

# **Proyecto** ***Gestión Rennova***

## **Documento de Requisitos del Sistema**

***Versión 00.01***

***Fecha: 01/09/2025***

Realizado por: Rapp Luis  
Realizado para: Rennova

### Lista de Cambios

| <b><i>Nro</i></b> | <b><i>Fecha</i></b> | <b><i>Descripción</i></b> | <b><i>Autor</i></b> |
|-------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 0                 | Dd/mm/aaaa          | Version ##,##             | Autor               |
| 1                 | Dd/mm/aaaa          | Descripción Cambio        | Autor               |

## Índice

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Especificación de Requerimientos</b> | <b>4</b>                             |
| Presentación General                    | 5                                    |
| Cliente                                 | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| Metas                                   | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| Funciones de Sistema                    | 5                                    |
| Función Grupo                           | 5                                    |
| Atributos del Sistema                   | 5                                    |
| <b>Casos de Usos</b>                    | <b>6</b>                             |
| Fronteras del Sistema                   | 6                                    |
| Actores                                 | 6                                    |
| Casos de Usos                           | 7                                    |
| Actor                                   | 7                                    |
| Diagrama de Casos de Usos               | 7                                    |
| Casos de Usos de Alto Nivel             | 7                                    |
| Casos de Usos Expandidos                | 8                                    |

## **Índice de Figuras**

### ***Presentación General***

Renova enfrenta la necesidad de crecer en el mercado maderero argentino, en un contexto donde la industria busca mejorar la eficiencia mediante el control sobre sus operaciones. Actualmente, la empresa carece de un sistema unificado para gestionar y auditar sus procesos forestales, logísticos y financieros.

Para responder a estas limitaciones, se desarrollará un sistema de software que integre las distintas áreas que conforman la empresa, de esta manera se busca que cubra control sobre aspectos operativos, gestión de personal, estadísticas financieras, flujo de caja y otros conceptos administrativos, para poder lograr centralizar la información de manera ordenada y útil.

### ***Participantes del Proyecto***

Debe contener una lista con todos los participantes en el proyecto:

Desarrolladores: Rapp Luis

Clientes: Rapp Marcelo

### ***Objetivos del sistema***

Se debe hacer una lista con los objetivos que se esperan alcanzar con el software a desarrollar.

#### **OBJ-01 Centralización de registros operativos y administrativos**

**Descripción** El sistema deberá centralizar en una única plataforma los registros relacionados con la producción, el uso de insumos, los gastos, los ingresos y el personal, eliminando la dispersión actual de información en planillas manuales o sistemas aislados. Esto permitirá mejorar la trazabilidad, reducir errores y facilitar la toma de decisiones.

**Estabilidad** Alta

**Comentarios** Ninguno

#### **OBJ-02 Generación de reportes e indicadores para la gestión estratégica**

**Descripción** El sistema deberá ser capaz de procesar los datos ingresados y generar reportes e indicadores visuales basados en KPIs (Key Performance Indicators) definidos por la empresa. Estos informes permitirán monitorear el desempeño operativo, financiero y administrativo, facilitando la toma de decisiones estratégicas.

**Estabilidad** Alta

**Comentarios** Ninguno

**OBJ-03      Cálculo automático de pagos al personal**

**Descripción** El sistema deberá calcular de forma automática los pagos correspondientes al personal, en función de criterios como días trabajados, tipo de tarea realizada, productividad y otros factores definidos por la empresa. Este cálculo buscará reducir errores manuales y agilizar el proceso administrativo de liquidación.

**Estabilidad** Alta

**Comentarios** ninguno

**OBJ-04      Cálculo automático de alquiler de maquinaria**

**Descripción** El sistema deberá calcular el costo de alquiler de cada máquina utilizada en el proceso de extracción, en base a parámetros como el tipo de máquina, el volumen de producción asociado, y las tarifas definidas por la empresa. Esto permitirá tener un control más preciso de los costos operativos.

**Estabilidad** Baja

**Comentarios** ninguno

**OBJ-05      Registro completo de auditoría del sistema**

**Descripción** El sistema deberá mantener un log de auditoría detallado que registre todas las acciones relevantes realizadas por los usuarios, tales como ingresos, modificaciones, eliminaciones de datos, accesos a módulos y cambios en configuraciones. Este registro deberá incluir información como fecha, hora, usuario, acción realizada y entidad afectada, con el fin de garantizar la trazabilidad, seguridad y control de los procesos.

**Estabilidad** Alta

**Comentarios** ninguno

## **Subsistemas del Proyecto**

### **Diagrama de los Subsistemas**

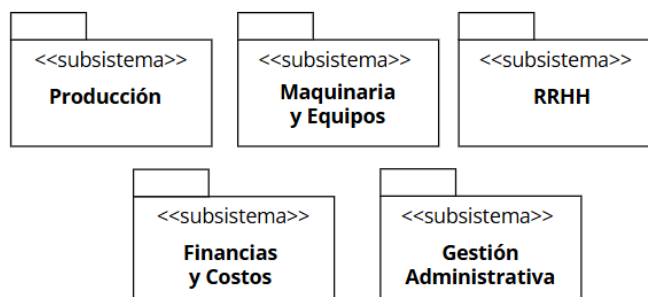


Figura 2 - Diagrama de Subsistemas

### **Descripción de subsistema**

#### **1. Subsistema de Producción**

Este subsistema se encarga de administrar y controlar todas las operaciones relacionadas con la actividad forestal. Integra el registro de lotes de origen, cargas transportadas y destino final de cada envío. Además, permite planificar la cantidad de toneladas a extraer en un período determinado, asegurar la trazabilidad de la producción y validar los partes diarios de trabajo.

#### **2. Subsistema de Maquinaria y Equipos**

Su propósito es gestionar de manera integral los recursos mecánicos de la empresa. Permite registrar cada máquina y equipo, controlando su utilización en el proceso productivo y asociándose a los lotes de extracción correspondientes. Incorpora el cálculo automático del costo de alquiler en función de los volúmenes extraídos. Incluye funcionalidades para programar y cerrar órdenes de mantenimiento preventivo y correctivo, favoreciendo el correcto funcionamiento de la flota.

#### **3. Subsistema de Recursos Humanos**

Este subsistema centraliza la gestión del personal operativo y administrativo de la empresa. Contempla la administración de empleados, incluyendo datos personales, historial laboral y asignación de tareas. Automatiza el cálculo de liquidaciones en base a días trabajados, tipo de tarea realizada, productividad y posibles adelantos registrados. También permite generar recibos y mantener un historial detallado de pagos.

#### **4. Subsistema Financiero y de Costos**

Su función es consolidar y organizar la información económica de la empresa. Integra el registro de ingresos, egresos, costos operativos y flujo de caja. El subsistema procesa los datos registrados en las operaciones y los transforma en reportes e indicadores estratégicos (KPIs) que permiten analizar la rentabilidad y eficiencia de las actividades. De esta manera, brinda soporte para la toma de decisiones en materia de control de gastos, evaluación de inversiones y planificación de recursos financieros.

#### **5. Subsistema de Gestión Administrativa**

Este subsistema articula los procesos de soporte administrativo que complementan la operación forestal. Incluye la gestión de clientes, proveedores, asegurando un registro ordenado de las relaciones comerciales de la empresa.

También contempla el control de insumos y stock, garantizando la disponibilidad de materiales necesarios para la producción y facilitando auditorías de inventario. Además, incorpora mecanismos de seguridad mediante la administración de usuarios, roles y permisos, junto con un registro de auditoría de acciones (log del sistema), que otorgan trazabilidad y control en cada operación realizada.



Diagrama de Caso de Uso del Sistema

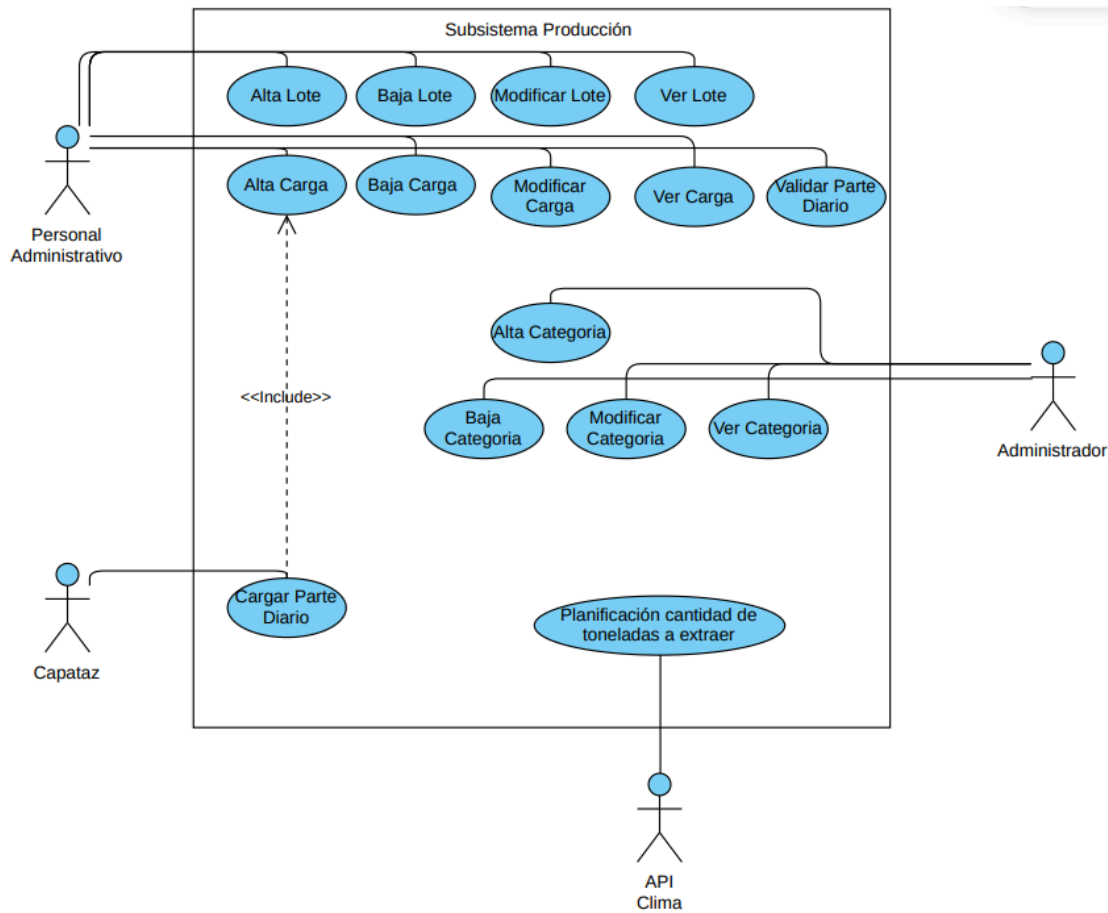


Figura 1 - Diagrama Caso Usos Subsistema Producción

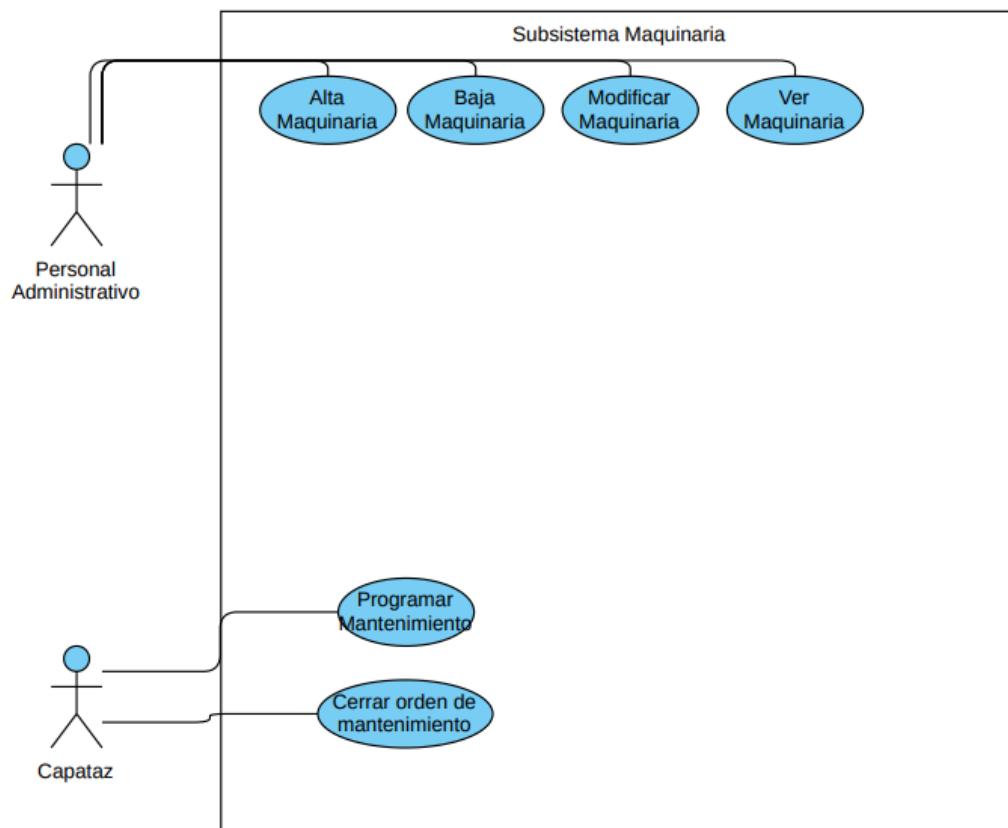


Figura 2 - Diagrama Caso Usos Subsistema Maquinaria y Equipos

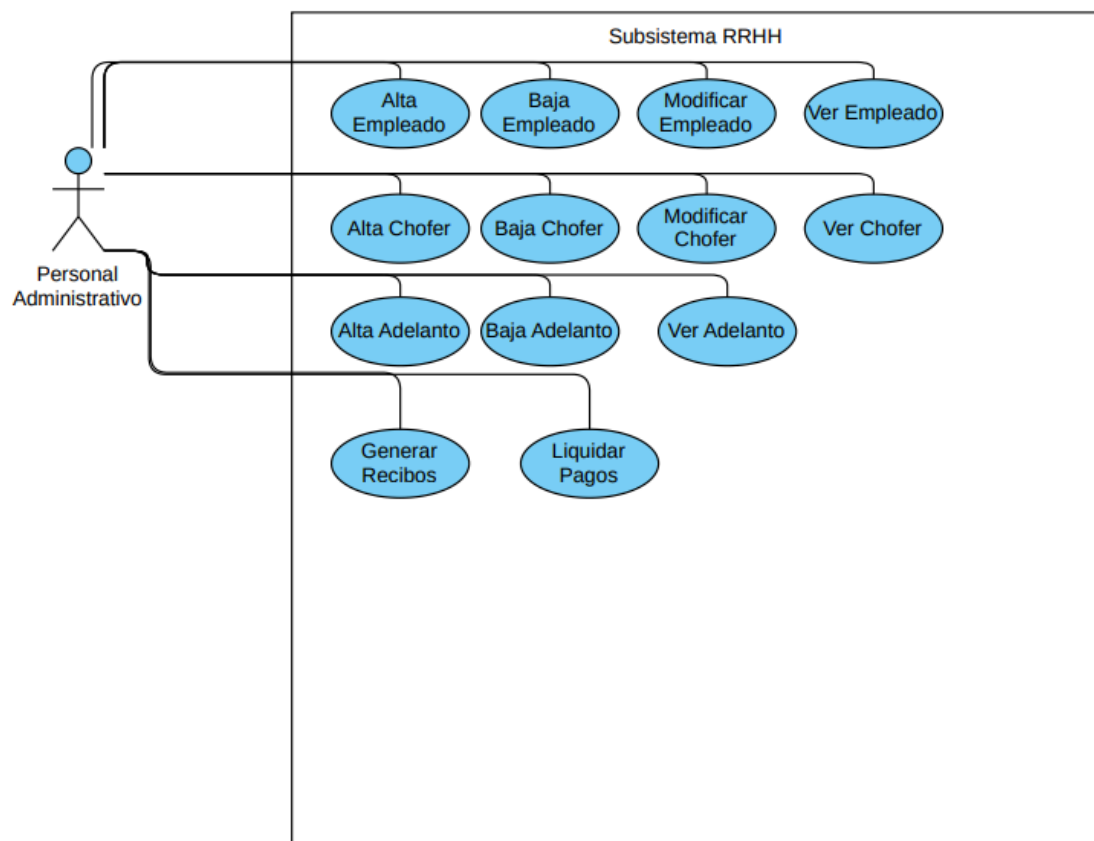


Figura 3 - Diagrama Caso Usos Subsistema Recursos Humanos

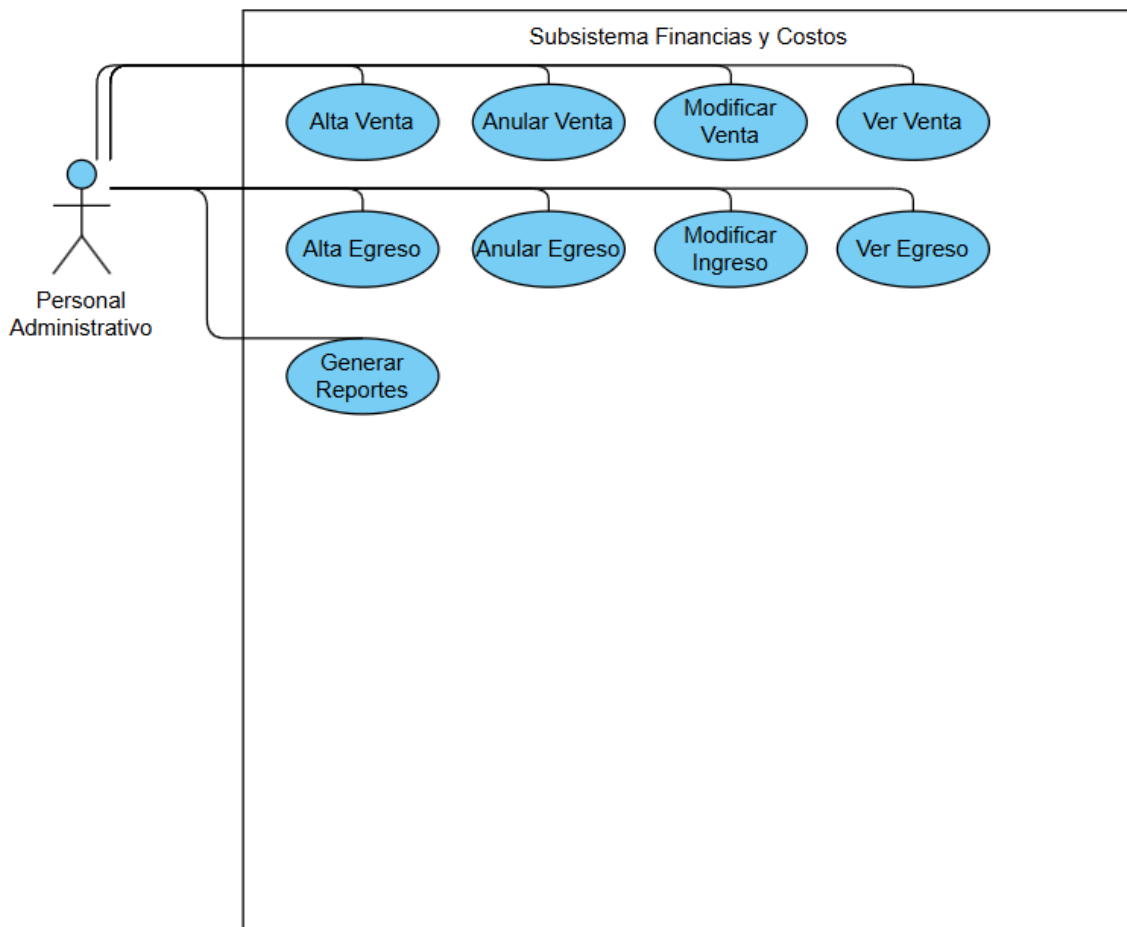


Figura 4 - Diagrama Caso Usos Subsistema Finanzas y Costos

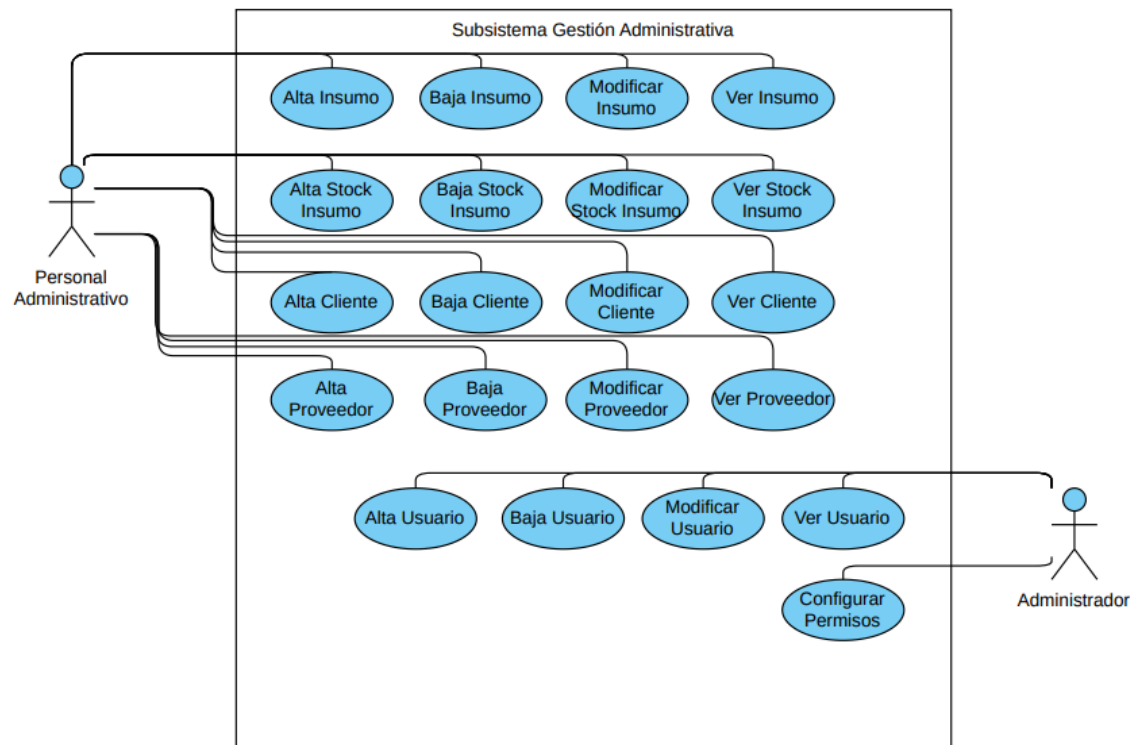


Figura 5 - Diagrama Caso Usos Subsistema Gestión Administrativa

### **Casos de Usos**

| Nº Caso de uso | Nombre               | Nivel de Prioridad |
|----------------|----------------------|--------------------|
| 1              | Alta Lote            | 1                  |
| 2              | Baja Lote            | 1                  |
| 3              | Modificar Lote       | 1                  |
| 4              | Ver lote             | 1                  |
| 5              | Alta Insumo          | 1                  |
| 6              | Baja Insumo          | 1                  |
| 7              | Modificar Insumo     | 1                  |
| 8              | Ver insumo           | 1                  |
| 9              | Alta Maquinaria      | 1                  |
| 10             | Baja Maquinaria      | 1                  |
| 11             | Modificar Maquinaria | 1                  |
| 12             | Ver maquinaria       | 1                  |
| 13             | Alta Ingreso         | 1                  |
| 14             | Anular Ingreso       | 1                  |
| 15             | Modificar Ingreso    | 1                  |
| 16             | Ver Ingreso          | 1                  |
| 20             | Ver Egreso           | 1                  |
| 21             | Alta Empleado        | 1                  |
| 22             | Baja Empleado        | 1                  |
| 23             | Modificar Empleado   | 1                  |
| 24             | Ver Empleado         | 1                  |
| 25             | Alta Cliente         | 2                  |
| 26             | Baja Cliente         | 2                  |
| 27             | Modificar Cliente    | 2                  |
| 28             | Ver Cliente          | 2                  |
| 29             | Alta Proveedor       | 2                  |

|    |                        |   |
|----|------------------------|---|
| 30 | Baja Proveedor         | 2 |
| 31 | Modificar Proveedor    | 2 |
| 32 | Ver Proveedor          | 2 |
| 33 | Alta Chofer            | 1 |
| 34 | Baja Chofer            | 1 |
| 35 | Modificar Chofer       | 1 |
| 36 | Ver Chofer             | 1 |
| 37 | Alta Stock Insumo      | 1 |
| 38 | Baja Stock Insumo      | 1 |
| 39 | Modificar Stock Insumo | 1 |
| 40 | Ver Stock Insumo       | 1 |
| 41 | Alta Carga             | 1 |
| 42 | Baja Carga             | 1 |
| 43 | Modificar Carga        | 1 |
| 44 | Ver Carga              | 1 |
| 45 | Alta Categoría         | 2 |
| 46 | Baja Categoría         | 2 |
| 47 | Modificar Categoría    | 2 |
| 48 | Ver Categoría          | 2 |
| 49 | Alta Usuario           | 1 |
| 50 | Baja Usuario           | 1 |
| 51 | Modificar Usuario      | 1 |
| 52 | Ver Usuario            | 1 |
| 53 | Alta Adelanto          | 1 |
| 54 | Baja Adelanto          | 1 |
| 55 | Modifica Adelanto      | 1 |
| 56 | Ver Adelanto           | 1 |
| 57 | Generar Reportes       | 3 |

|    |                                               |   |
|----|-----------------------------------------------|---|
| 58 | Generar Recibos                               | 2 |
| 59 | Liquidar Pagos                                | 1 |
| 60 | Validad Parte diario                          | 1 |
| 61 | Cargar Parte diario                           | 1 |
| 62 | Cerrar orden de Mantenimiento                 | 3 |
| 63 | Programar mantenimiento                       | 3 |
| 64 | Configurar Permisos                           | 1 |
| 65 | Planificacion cantidad de toneladas a extraer | 2 |





# **Proyecto**

## ***Nombre del Proyecto***

# **Documento de Requisitos del Sistema**

***Versión 00.01***

***Fecha: 01/09/2025***

Realizado por: Rapp Luis  
Realizado para: Rennova

### **Objetivos de la Iteración**

Se debe hacer una lista con los objetivos que se esperan alcanzar con el software a desarrollar.

|                    |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJ-01</b>      | <b>Centralización de registros</b>                                                                                                                                               |
| <b>Descripción</b> | Centralizar los registros operativos y administrativos en un único sistema, eliminando la dispersión actual en planillas manuales y mejorando la trazabilidad de la información. |
| <b>Estabilidad</b> | Alta                                                                                                                                                                             |
| <b>Comentarios</b> | ninguno                                                                                                                                                                          |
| <b>OBJ-02</b>      | <b>Implementación del Subsistema de Producción</b>                                                                                                                               |
| <b>Descripción</b> | Incorporar las funcionalidades para registrar lotes, cargas de madera y categorías de producto, asegurando trazabilidad.                                                         |
| <b>Estabilidad</b> | Alta                                                                                                                                                                             |
| <b>Comentarios</b> | ninguno                                                                                                                                                                          |
| <b>OBJ-03</b>      | <b>Implementación del Subsistema de Maquinaria y Equipos</b>                                                                                                                     |
| <b>Descripción</b> | Desarrollar el registro de máquinas y equipos, cálculo de costos de alquiler y gestión de mantenimientos preventivos y correctivos.                                              |
| <b>Estabilidad</b> | Alta                                                                                                                                                                             |
| <b>Comentarios</b> | ninguno                                                                                                                                                                          |
| <b>OBJ-04</b>      | <b>Implementación del Subsistema de Recursos Humanos</b>                                                                                                                         |
| <b>Descripción</b> | Automatizar la liquidación de pagos al personal según productividad y días trabajados, registrar adelantos y generar recibos de liquidación.                                     |
| <b>Estabilidad</b> | Alta                                                                                                                                                                             |
| <b>Comentarios</b> | ninguno                                                                                                                                                                          |
| <b>OBJ-05</b>      | <b>Implementación del Subsistema Financiero y de Costos</b>                                                                                                                      |
| <b>Descripción</b> | Integrar el registro de ingresos y egresos, control de costos operativos e incorporación de reportes e indicadores de rentabilidad.                                              |
| <b>Estabilidad</b> | Alta                                                                                                                                                                             |
| <b>Comentarios</b> | ninguno                                                                                                                                                                          |
| <b>OBJ-06</b>      | <b>Implementación del Subsistema de Gestión Administrativa</b>                                                                                                                   |
| <b>Descripción</b> | Incorporar la gestión de clientes, proveedores, contratos y stock de insumos, asegurando la disponibilidad de materiales para la producción.                                     |
| <b>Estabilidad</b> | Alta                                                                                                                                                                             |
| <b>Comentarios</b> | ninguno                                                                                                                                                                          |

**OBJ-07      Seguridad y auditoría del sistema**

**Descripción**      Configurar usuarios, roles y permisos, incorporando un registro de auditoría de acciones para garantizar trazabilidad y control de los procesos.

**Estabilidad**      Alta

**Comentarios**      ninguno

## **Requisitos del Sistema**

### *Requisitos de Información*

Debe tener una lista de requisitos de almacenamientos y de restricciones de información que se haya identificado.

| <b>IRQ-01</b>               | <b>Información sobre lotes y cargas</b>                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivos asociados</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• OBJ-02 Implementación del Subsistema de Producción</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| <b>Requisitos asociados</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UC-01 Gestionar lotes</li> <li>• UC-09 Gestionar cargas</li> <li>• UC-07 Gestionar Choferes</li> <li>• UC-19 Registrar carga</li> <li>• UC-14 Actualizar estado lote</li> </ul>                                     |
| <b>Descripción</b>          | El sistema deberá almacenar toda la información vinculada a los lotes y cargas de madera, permitiendo asegurar la trazabilidad de la producción.                                                                                                             |
| <b>Datos específicos</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre</li> <li>• Ubicación</li> <li>• Especie</li> <li>• Superficie</li> <li>• Nro de ticket</li> <li>• Categoría</li> <li>• Chofer</li> <li>• Bruto</li> <li>• Tara</li> <li>• Neto</li> <li>• Destino</li> </ul> |
| <b>Estabilidad</b>          | Alta                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Comentarios</b>          | -                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IRQ-02</b>               | <b>Información sobre maquinaria y equipos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Objetivos asociados</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• OBJ-03 Implementación del Subsistema de Maquinaria y Equipos</li></ul>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Requisitos asociados</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• UC-12 Gestionar maquinaria</li><li>• UC-20 Cerrar orden de mantenimiento</li><li>• UC-21 Programar mantenimiento</li></ul>                                                                                                                                                            |
| <b>Descripción</b>          | El sistema deberá almacenar los datos relacionados con las máquinas utilizadas en la producción y su mantenimiento.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Datos específicos</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Identificador y tipo de máquina</li><li>• Estado operativo</li><li>• Fecha de alta en el sistema</li><li>• Producción asociada (toneladas extraídas)</li><li>• Costo de alquiler por período y por tonelada</li><li>• Historial de mantenimientos preventivos y correctivos</li></ul> |
| <b>Estabilidad</b>          | Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Comentarios</b>          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IRQ-03</b>               | <b>Información sobre empleados y choferes</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Objetivos asociados</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• OBJ-04 Implementación del Subsistema de Recursos Humanos</li></ul>                                                                                                                                                                     |
| <b>Requisitos asociados</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• UC-04 Gestionar empleados</li><li>• UC-16 Registrar adelantos</li><li>• UC-17 Liquidar pagos</li></ul>                                                                                                                                 |
| <b>Descripción</b>          | El sistema deberá almacenar la información del personal de la empresa y choferes contratados, necesaria para la gestión operativa y de pagos.                                                                                                                                  |
| <b>Datos específicos</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nombre y apellido</li><li>• DNI / CUIT</li><li>• Categoría laboral o rol</li><li>• Historial de asignación de tareas</li><li>• Jornales y productividad</li><li>• Sueldos liquidados y adelantos</li><li>• Datos de contacto</li></ul> |
| <b>Estabilidad</b>          | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Comentarios</b>          | -                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IRQ-04</b>               | <b>Información financiera y de costos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Objetivos asociados</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• OBJ-05 Implementación del Subsistema Financiero y de Costos</li></ul>                                                                                                                                                                                             |
| <b>Requisitos asociados</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• UC-03 Gestionar ingresos/egresos</li><li>• UC-13 Generar reportes</li><li>• UC-15 Generar recibos</li></ul>                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción</b>          | El sistema deberá almacenar información contable y financiera vinculada a ingresos, egresos y costos de operación.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Datos específicos</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Registro de ingresos (ventas de madera, servicios, etc.)</li><li>• Registro de egresos (insumos, sueldos, alquiler de maquinaria)</li><li>• Flujo de caja</li><li>• Indicadores de costos por lote o período</li><li>• Recibos y comprobantes generados</li></ul> |
| <b>Estabilidad</b>          | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Comentarios</b>          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IRQ-05</b>               | <b>Información sobre clientes, proveedores e insumos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Objetivos asociados</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• OBJ-06 Implementación del Subsistema de Gestión Administrativa</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Requisitos asociados</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• UC-05 Gestionar clientes</li><li>• UC-06 Gestionar proveedores</li><li>• UC-08 Gestionar stock de insumos</li><li>• UC-10 Gestionar categorías</li></ul>                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción</b>          | El sistema deberá almacenar la información de clientes, proveedores y stock de insumos necesarios para la operación.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Datos específicos</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Datos de clientes (razón social, CUIT, dirección, contacto)</li><li>• Datos de proveedores (razón social, CUIT, dirección, contacto)</li><li>• Contratos asociados</li><li>• Insumos disponibles en stock</li><li>• Consumo de insumos por lote o maquinaria</li><li>• Movimientos de inventario</li></ul> |
| <b>Estabilidad</b>          | Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Comentarios</b>          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**IRQ-06      Información sobre usuarios y permisos**

**Objetivos  
asociados**

- OBJ-07 Seguridad y auditoría del sistema

**Requisitos  
asociados**

- UC-11 Gestionar usuarios
- UC-22 Configurar permisos

**Descripción**

El sistema deberá almacenar información relacionada con la gestión de usuarios y sus niveles de acceso.

**Datos  
específicos**

- Identificador de usuario
- Nombre y apellido
- Rol o perfil asignado
- Permisos y accesos habilitados
- Fecha y hora de creación del usuario
- Estado de la cuenta (activo/inactivo)

**Estabilidad**

Alta

**Comentarios**

-

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IRQ-07</b>               | <b>Información de auditoría del sistema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Objetivos asociados</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• OBJ-07 Seguridad y auditoría del sistema</li></ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Requisitos asociados</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Registro de acciones del sistema</li></ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descripción</b>          | El sistema deberá mantener un registro detallado de todas las acciones críticas realizadas por los usuarios.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Datos específicos</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Usuario responsable de la acción.</li><li>• Fecha y hora de la operación.</li><li>• Tipo de acción (alta, baja, modificación, consulta).</li><li>• Entidad afectada (lote, empleado, carga, etc.).</li><li>• Resultado de la operación (exitosa / fallida).</li></ul> |
| <b>Estabilidad</b>          | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Comentarios</b>          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IRQ-08</b>               | <b>Información de reportes e indicadores</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Objetivos asociados</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• OBJ-05 Implementación del Subsistema Financiero y de Costos</li><li>• OBJ-02 Producción</li></ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Requisitos asociados</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• UC-13 Generar reportes</li><li>• UC-24 Planificación de toneladas a extraer</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción</b>          | El sistema deberá almacenar y procesar información necesaria para la generación de reportes e indicadores estratégicos (KPIs).                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Datos específicos</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reportes de producción por lote, categoría y período</li><li>• Indicadores financieros (ingresos, egresos, rentabilidad)</li><li>• Informes de costos operativos por maquinaria o insumos</li><li>• Estadísticas de productividad por empleado</li><li>• Comparativas de volúmenes planificados vs. extraídos</li></ul> |
| <b>Estabilidad</b>          | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Comentarios</b>          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### ***Requisitos de Funcionales***

|                             |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-01</b>                | Gestión de Lotes                                                                                                                                                      |
| <b>Objetivos Asociados</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• OBJ-02 Implementación del Subsistema de Producción</li></ul>                                                                  |
| <b>Requisitos asociados</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• IRQ-01 Información sobre lotes y cargas</li></ul>                                                                             |
| <b>Descripción</b>          | El sistema deberá permitir registrar, modificar, consultar y eliminar lotes de producción, vinculando datos de origen, categoría, volúmenes planificados y extraídos. |
| <b>Estabilidad</b>          | Alta                                                                                                                                                                  |
| <b>Comentarios</b>          | -                                                                                                                                                                     |
| <b>RF-02</b>                | Gestión de Cargas                                                                                                                                                     |
| <b>Objetivos Asociados</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• OBJ-02 Implementación del Subsistema de Producción</li></ul>                                                                  |
| <b>Requisitos asociados</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• IRQ-01 Información sobre lotes y cargas</li></ul>                                                                             |
| <b>Descripción</b>          | El sistema deberá registrar cada carga de madera, incluyendo número de ticket, peso bruto, tara, peso neto, destino y chofer responsable.                             |
| <b>Estabilidad</b>          | Alta                                                                                                                                                                  |
| <b>Comentarios</b>          | -                                                                                                                                                                     |
| <b>RF-03</b>                | Planificación de Producción                                                                                                                                           |
| <b>Objetivos Asociados</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• OBJ-02 Implementación del Subsistema de Producción</li></ul>                                                                  |
| <b>Requisitos asociados</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• IRQ-08 Información de reportes e indicadores</li></ul>                                                                        |
| <b>Descripción</b>          | El sistema deberá permitir planificar la cantidad de toneladas a extraer por lote y comparar dicha planificación con el volumen realmente extraído.                   |
| <b>Estabilidad</b>          | Media                                                                                                                                                                 |
| <b>Comentarios</b>          | -                                                                                                                                                                     |

|                             |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-04</b>                | Gestión de Maquinaria y Equipos                                                                                                                                             |
| <b>Objetivos Asociados</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• OBJ-03 Implementación del Subsistema de Maquinaria y Equipos</li></ul>                                                              |
| <b>Requisitos asociados</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• IRQ-02 Información sobre maquinaria y equipos</li></ul>                                                                             |
| <b>Descripción</b>          | El sistema deberá permitir registrar, consultar y modificar la información de cada máquina o equipo utilizado en la producción.                                             |
| <b>Estabilidad</b>          | Alta                                                                                                                                                                        |
| <b>Comentarios</b>          | -                                                                                                                                                                           |
| <b>RF-05</b>                | Cálculo de costos de maquinaria                                                                                                                                             |
| <b>Objetivos Asociados</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• OBJ-03 Implementación del Subsistema de Maquinaria y Equipos</li></ul>                                                              |
| <b>Requisitos asociados</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• IRQ-02 Información sobre maquinaria y equipos</li><li>• IRQ-04 Información financiera y de costos</li></ul>                         |
| <b>Descripción</b>          | El sistema deberá calcular de manera automática el costo de alquiler de la maquinaria en función de los parámetros definidos (toneladas extraídas, tarifas por hora o día). |
| <b>Estabilidad</b>          | Alta                                                                                                                                                                        |
| <b>Comentarios</b>          | -                                                                                                                                                                           |
| <b>RF-06</b>                | Gestión de mantenimientos                                                                                                                                                   |
| <b>Objetivos Asociados</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• OBJ-03 Implementación del Subsistema de Maquinaria y Equipos</li></ul>                                                              |
| <b>Requisitos asociados</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• IRQ-02 Información sobre maquinaria y equipos</li></ul>                                                                             |
| <b>Descripción</b>          | El sistema deberá permitir programar mantenimientos preventivos y registrar mantenimientos correctivos, incluyendo fechas de inicio, cierre de orden y costo asociado.      |
| <b>Estabilidad</b>          | Baja                                                                                                                                                                        |
| <b>Comentarios</b>          | -                                                                                                                                                                           |

|                             |                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-07</b>                | Gestión de empleados                                                                                                                           |
| <b>Objetivos Asociados</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• OBJ-04 Implementación del Subsistema de Recursos Humanos</li></ul>                                     |
| <b>Requisitos asociados</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• IRQ-03 Información sobre empleados</li></ul>                                                           |
| <b>Descripción</b>          | El sistema deberá administrar la información del personal (empleados y choferes), permitiendo su alta, baja, consulta y modificación de datos. |
| <b>Estabilidad</b>          | Alta                                                                                                                                           |
| <b>Comentarios</b>          | -                                                                                                                                              |
| <b>RF-08</b>                | Liquidación de pagos                                                                                                                           |
| <b>Objetivos Asociados</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• OBJ-04 Implementación del Subsistema de Recursos Humanos</li></ul>                                     |
| <b>Requisitos asociados</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• IRQ-03 Información sobre empleados</li><li>• IRQ-04 Información financiera y de costos</li></ul>       |
| <b>Descripción</b>          | El sistema deberá calcular automáticamente los haberes del personal en base a días trabajados, productividad y adelantos registrados.          |
| <b>Estabilidad</b>          | Alta                                                                                                                                           |
| <b>Comentarios</b>          | -                                                                                                                                              |
| <b>RF-09</b>                | Emisión de recibos y adelantos                                                                                                                 |
| <b>Objetivos Asociados</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• OBJ-04 Implementación del Subsistema de Recursos Humanos</li></ul>                                     |
| <b>Requisitos asociados</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• IRQ-03 Información sobre empleados</li></ul>                                                           |
| <b>Descripción</b>          | El sistema deberá emitir recibos de pago y registrar adelantos entregados al personal, manteniendo un historial de liquidaciones.              |
| <b>Estabilidad</b>          | Alta                                                                                                                                           |
| <b>Comentarios</b>          | -                                                                                                                                              |

|                             |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-10</b>                | Gestión financiera (ingresos/egresos)                                                                                                               |
| <b>Objetivos Asociados</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• OBJ-05 Implementación del Subsistema Financiero y de Costos</li></ul>                                       |
| <b>Requisitos asociados</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• IRQ-04 Información financiera y de costos</li></ul>                                                         |
| <b>Descripción</b>          | El sistema deberá registrar los ingresos y egresos de la empresa, actualizando automáticamente el flujo de caja.                                    |
| <b>Estabilidad</b>          | Alta                                                                                                                                                |
| <b>Comentarios</b>          | -                                                                                                                                                   |
| <b>RF-11</b>                | Generación de reportes financieros                                                                                                                  |
| <b>Objetivos Asociados</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• OBJ-05 Implementación del Subsistema Financiero y de Costos</li></ul>                                       |
| <b>Requisitos asociados</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• IRQ-08 Información de reportes e indicadores</li></ul>                                                      |
| <b>Descripción</b>          | El sistema deberá generar reportes financieros que muestren resultados económicos, balances de ingresos y egresos, y costos por período o por lote. |
| <b>Estabilidad</b>          | Media                                                                                                                                               |
| <b>Comentarios</b>          | -                                                                                                                                                   |
| <b>RF-12</b>                | Gestión de clientes y proveedores                                                                                                                   |
| <b>Objetivos Asociados</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• OBJ-06 Implementación del Subsistema de Gestión Administrativa</li></ul>                                    |
| <b>Requisitos asociados</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• IRQ-05 Información sobre clientes, proveedores e insumos</li></ul>                                          |
| <b>Descripción</b>          | El sistema deberá administrar la información de clientes y proveedores, incluyendo sus datos comerciales, contratos y condiciones de servicio.      |
| <b>Estabilidad</b>          | Media                                                                                                                                               |
| <b>Comentarios</b>          | -                                                                                                                                                   |



|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-13</b>                | Gestión de insumos y stock                                                                                                                |
| <b>Objetivos Asociados</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• OBJ-06 Implementación del Subsistema de Gestión Administrativa</li></ul>                          |
| <b>Requisitos asociados</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• IRQ-05 Información sobre clientes, proveedores e insumos</li></ul>                                |
| <b>Descripción</b>          | El sistema deberá permitir controlar el stock de insumos, registrando ingresos, egresos y consumos por lote o maquinaria.                 |
| <b>Estabilidad</b>          | Alta                                                                                                                                      |
| <b>Comentarios</b>          | -                                                                                                                                         |
| <b>RF-14</b>                | Gestión de usuarios y roles                                                                                                               |
| <b>Objetivos Asociados</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• OBJ-07 Seguridad y auditoría del sistema</li></ul>                                                |
| <b>Requisitos asociados</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• IRQ-06 Información sobre usuarios y permisos</li></ul>                                            |
| <b>Descripción</b>          | El sistema deberá permitir crear, modificar y eliminar usuarios, asignándoles roles y permisos de acceso según su perfil.                 |
| <b>Estabilidad</b>          | Alta                                                                                                                                      |
| <b>Comentarios</b>          | -                                                                                                                                         |
| <b>RF-15</b>                | Configuración de permisos                                                                                                                 |
| <b>Objetivos Asociados</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• OBJ-07 Seguridad y auditoría del sistema</li></ul>                                                |
| <b>Requisitos asociados</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• IRQ-06 Información sobre usuarios y permisos</li></ul>                                            |
| <b>Descripción</b>          | El sistema deberá definir y aplicar permisos específicos para cada usuario o rol, controlando el acceso a módulos y operaciones críticas. |
| <b>Estabilidad</b>          | Alta                                                                                                                                      |
| <b>Comentarios</b>          | -                                                                                                                                         |

|                             |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF-16</b>                | Registro de auditoría                                                                                                                                            |
| <b>Objetivos Asociados</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• OBJ-07 Seguridad y auditoría del sistema</li></ul>                                                                       |
| <b>Requisitos asociados</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• IRQ-07 Información de auditoría del sistema</li></ul>                                                                    |
| <b>Descripción</b>          | El sistema deberá registrar en un log de auditoría todas las acciones relevantes realizadas por los usuarios, incluyendo fecha, hora, acción y entidad afectada. |
| <b>Estabilidad</b>          | Alta                                                                                                                                                             |
| <b>Comentarios</b>          | -                                                                                                                                                                |
| <b>RF-17</b>                | Generación de indicadores de gestión                                                                                                                             |
| <b>Objetivos Asociados</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• OBJ-05 Implementación del Subsistema Financiero y de Costos</li><li>• OBJ-02 Producción</li></ul>                        |
| <b>Requisitos asociados</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• IRQ-08 Información de reportes e indicadores</li></ul>                                                                   |
| <b>Descripción</b>          | El sistema deberá generar indicadores de productividad, eficiencia operativa y rentabilidad, basados en los datos registrados en los diferentes módulos.         |
| <b>Estabilidad</b>          | Media                                                                                                                                                            |
| <b>Comentarios</b>          | -                                                                                                                                                                |

## Diagrama de Casos de Usos

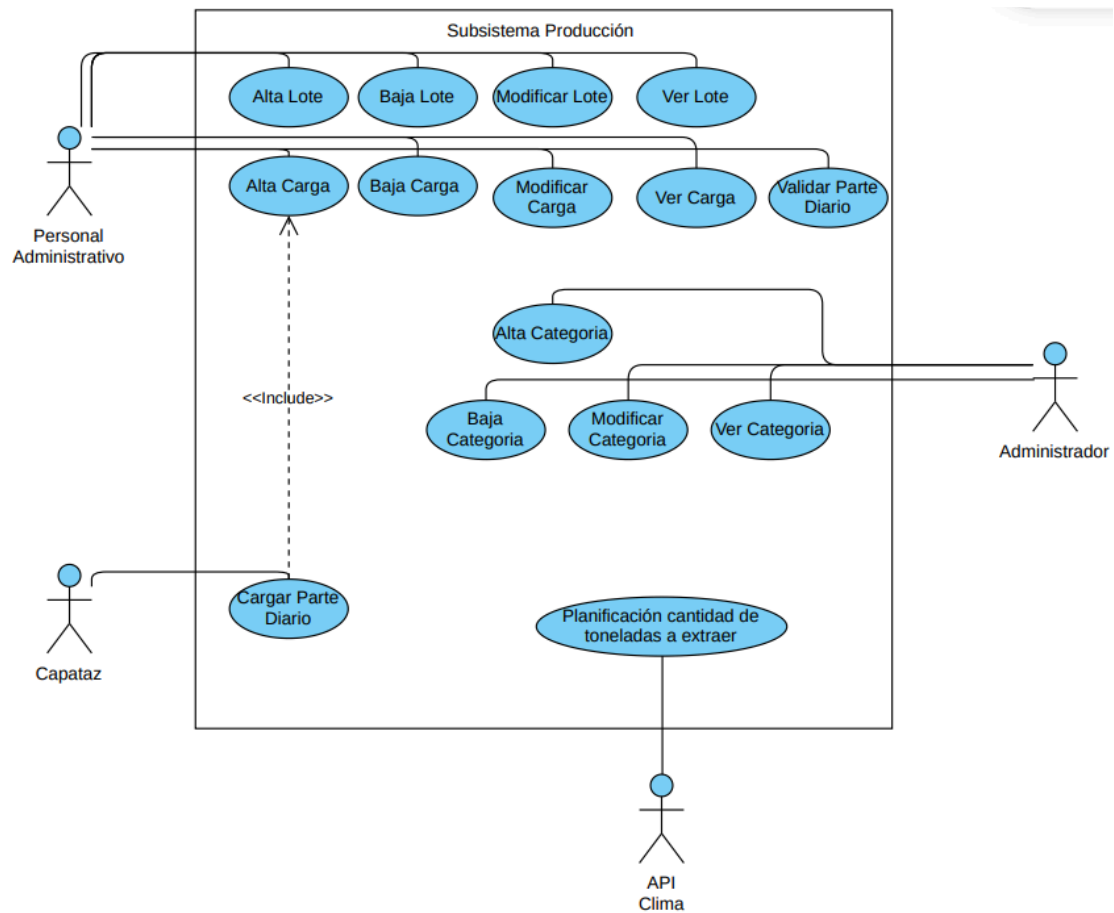


Figura 1 - Diagrama Caso Usos Subsistema Producción

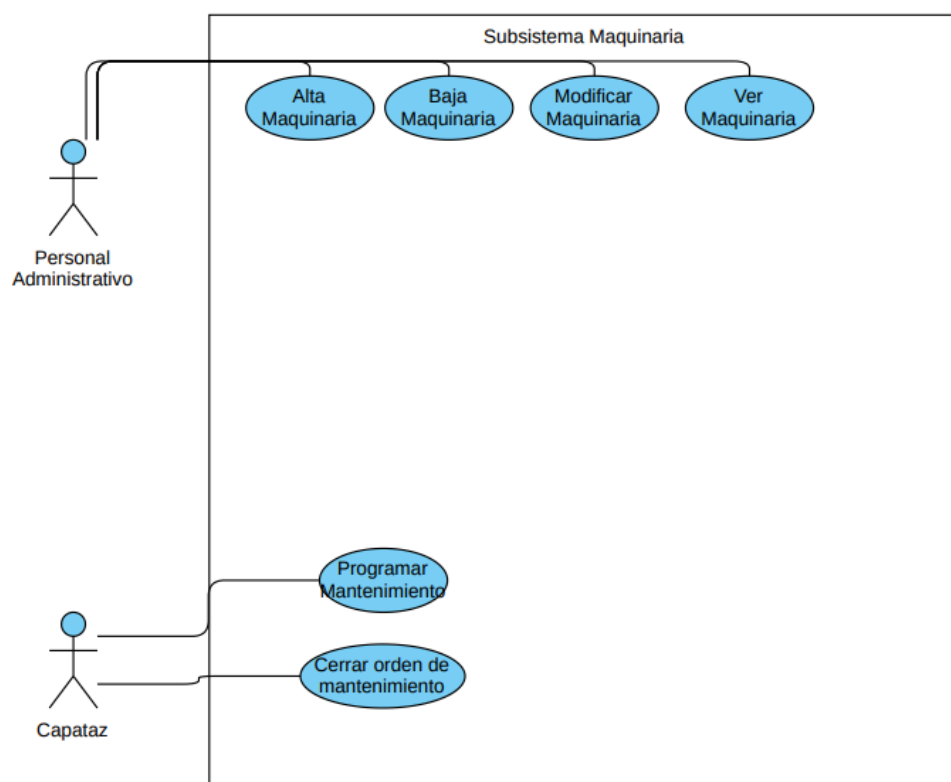


Figura 2 - Diagrama Caso Usos Subsistema Maquinaria y Equipos

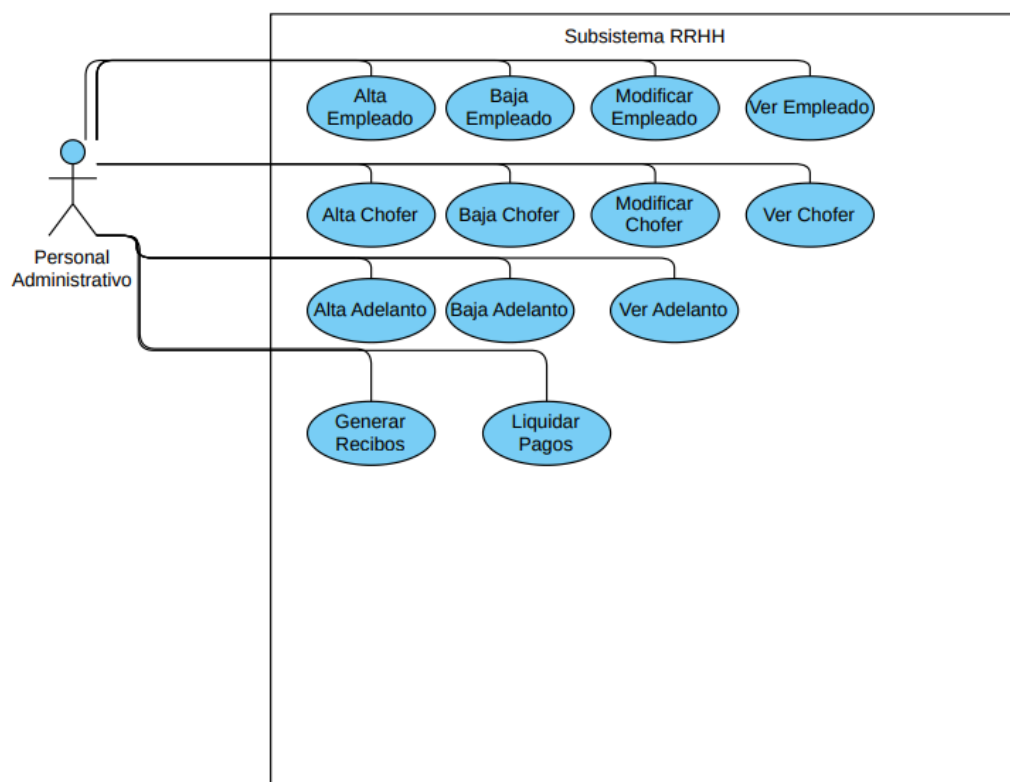


Figura 3 - Diagrama Caso Usos Subsistema Recursos Humanos

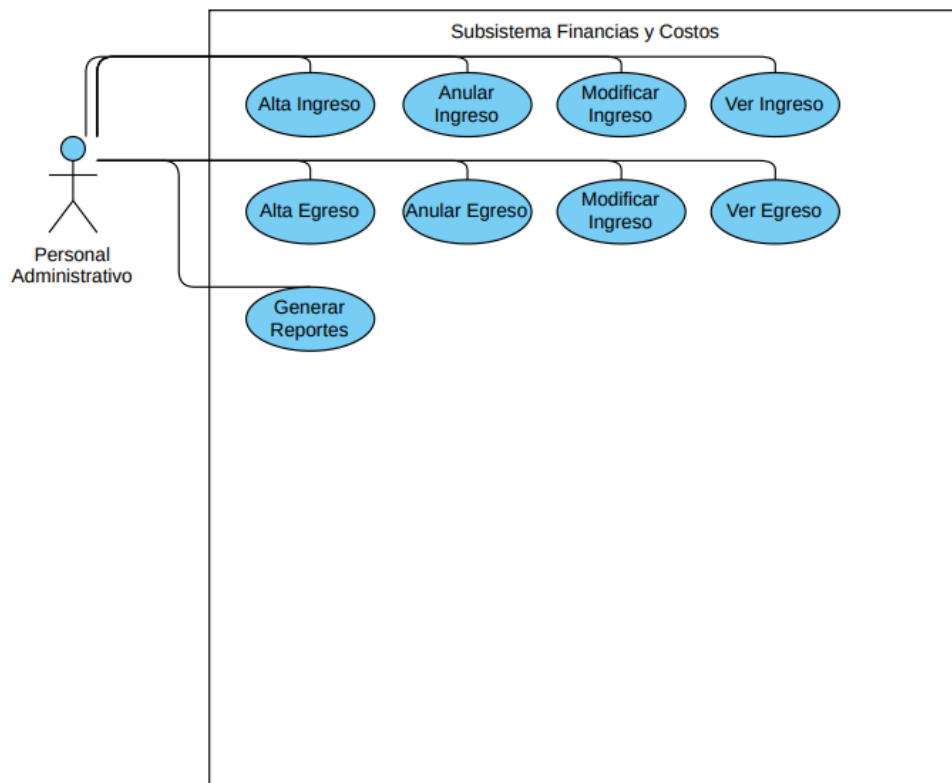


Figura 4 - Diagrama Caso Usos Subsistema Finanzas y Costos

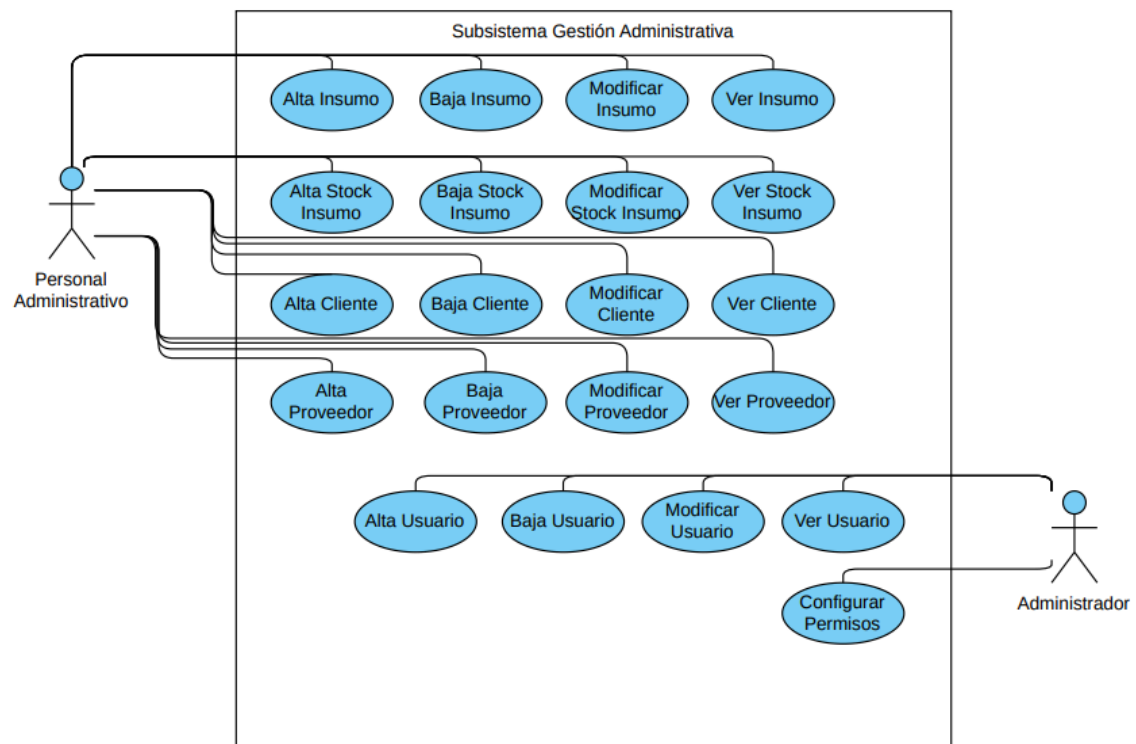


Figura 5 - Diagrama Caso Usos Subsistema Gestión Administrativa

### **Definición de Actores**

|                    |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACT-01</b>      | <b>Personal Administrativo</b>                                                                                                                                                                |
| <b>Descripción</b> | Este actor representa al personal de la empresa encargado de gestionar tareas administrativas, tales como la carga de datos, gestión de clientes, proveedores, insumos y emisión de reportes. |
| <b>Comentarios</b> | -                                                                                                                                                                                             |
| <b>ACT-02</b>      | <b>Capataz</b>                                                                                                                                                                                |
| <b>Descripción</b> | Este actor representa al encargado de supervisar y validar las tareas operativas realizadas en campo, incluyendo la extracción, el registro de cargas y la verificación de partes diarios.    |
| <b>Comentarios</b> | -                                                                                                                                                                                             |
| <b>ACT-03</b>      | <b>Administrador</b>                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción</b> | Este actor representa a la persona responsable de la configuración y mantenimiento del sistema, incluyendo la gestión de usuarios, asignación de roles y permisos, y control de la seguridad. |
| <b>Comentarios</b> | -                                                                                                                                                                                             |
| <b>ACT-04</b>      | <b>API clima</b>                                                                                                                                                                              |
| <b>Descripción</b> | Este actor representa un servicio externo de terceros que provee información meteorológica, utilizada como insumo para la planificación de tareas de extracción forestal.                     |
| <b>Comentarios</b> | -                                                                                                                                                                                             |

## Casos de uso del Sistema

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-01            | Alta Lote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripción      | Permite registrar un nuevo lote con su identificación y características básicas para ser utilizado en planificación, cargas y partes diarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Precondición     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario navega a <b>Gestión de Lotes &gt; Registrar Lote</b>.</p> <p>2- El sistema muestra formulario con campos: <b>Código de Lote</b> (único), propietario, ubicación, especie, <b>superficie (ha)</b>, <b>condición de compra</b> (vuelo forestal, tn), <b>precio por lote</b>, <b>fecha de compra</b> y observaciones.</p> <p>3- El usuario completa los datos obligatorios y selecciona <b>Guardar</b>.</p> <p>4- El sistema valida: presencia de obligatorios, formatos (superficie numérica &gt; 0, fecha válida).</p> <p>5- El sistema registra el nuevo lote, asigna <b>id interno</b>, establece <b>estado inicial = adquirido</b>, guarda <b>fecha/hora</b> y <b>usuario</b> creador, y genera entrada de <b>auditoría</b>.</p> <p>6- El sistema confirma el alta y muestra el detalle del lote creado.</p> |
| Postcondición    | Lote creado y disponible para <b>Planificación, Cargas y Partes Diarios</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Excepciones      | <p>3a. <b>Cancelación</b>: si el usuario cancela, no se guardan cambios y se vuelve a Gestión de Lotes.</p> <p>4a. <b>Datos inválidos/incompletos</b>: el sistema marca campos con error y solicita corrección.</p> <p>5a. <b>Error de persistencia/BD</b>: el sistema informa el error, revierte la operación y sugiere reintentar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-02            | Baja Lote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripción      | Este caso de uso permite dar de baja un lote que ya no está disponible para su explotación. La baja es <b>lógica</b> (cambio de estado) y no física, para mantener trazabilidad en históricos de producción y reportes.                                                                                                                                                                                                         |
| Precondición     | El lote existe en el sistema.<br>El lote se encuentra en estado Inactivo y no tiene cargas ni partes diarios pendientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Secuencia Normal | 1- El usuario navega a Gestión de Lotes>Baja de Lote.<br>2- El sistema muestra el listado de lotes disponibles para baja.<br>3- El usuario selecciona el lote a dar de baja.<br>4- El usuario confirma la baja.<br>5- El sistema cambia el estado del lote, guarda la fecha y usuario responsable y registra la operación en la auditoría.<br>6- El sistema confirma al usuario que el lote ha sido dado de baja correctamente. |
| Postcondición    | Lote dado de baja y ya no disponible para <b>Planificación, Cargas y Partes Diarios</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Excepciones      | 2a- No hay lotes en estado Inactivo: el sistema informa que no hay lotes disponibles para dar de baja.<br>5a- Si el usuario cancela no se realizan cambios y se regresa al menú de Gestión de Lotes.<br>6a- Si ocurre un error en el sistema informa la falla y sugiere reintentar                                                                                                                                              |



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-03            | Modificar Lote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripción      | Permite modificar datos de un lote existente para mantener la información actualizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Precondición     | El lote existe en el sistema, el lote no está dado de baja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario navega a <b>Gestión de Lotes &gt; Modificar Lote.</b></p> <p>2- El sistema muestra listado de lotes disponibles.</p> <p>3- El usuario selecciona el lote a modificar.</p> <p>4- El sistema muestra los datos actuales en un formulario editable.</p> <p>5- El usuario puede modificar: superficie, condición de compra, especie, propietario, observaciones.</p> <p>6- El sistema verifica los cambios: formatos correctos (superficie numérica &gt; 0).</p> <p>7- El usuario confirma la modificación.</p> <p>8- El sistema actualiza los datos del lote, registra fecha y usuario responsable y genera entrada de auditoria.</p> <p>9- El sistema confirma al usuario que la modificación se realizó correctamente.</p> |
| Postcondición    | Los datos del lote quedan actualizados en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Excepciones      | <p>2a- No hay lotes disponibles: el sistema informa que no existen lotes en estado válido para modificar.</p> <p>3a- Selección inválida: si el lote no existe o ya está dado de baja, el sistema rechaza la operación.</p> <p>6a- Datos inválidos: si el usuario ingresa datos incompletos o incorrectos, el sistema marca los errores y solicita corrección.</p> <p>7a- Cancelación: si el usuario cancela la operación, no se guardan cambios y se regresa al menú de Gestión de Lotes.</p> <p>8a- Si ocurre un error al guardar, el sistema informa y sugiere reintentar.</p>                                                                                                                                                           |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-04            | Ver lote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Actores          | Personal administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripción      | Este caso de uso permite consultar y listar los lotes existentes en el sistema, ya sea filtrados por estado (Activo, Cerrado, Baja), propietario, ubicación u otros criterios. El sistema debe mostrar información básica de cada lote y permitir acceder al detalle completo de uno en particular.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Precondición     | Debe existir al menos un lote registrado en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario navega a Gestión de Lotes&gt;Consultar Lotes.</p> <p>2- El sistema muestra filtros de búsqueda: estado, propietario, ubicación, fecha de inicio, especie.</p> <p>3- El usuario completa uno o más filtros y selecciona Buscar.</p> <p>4- El sistema procesa la búsqueda y despliega un listado de lotes coincidentes, mostrando: Código/Nombre del lote, Propietario, Ubicación, Estado, Superficie.</p> <p>5- El usuario selecciona un lote específico.</p> <p>6- El sistema despliega la información detallada del lote.</p> |
| Postcondición    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Excepciones      | <p>2a- Sin filtros aplicados: el sistema devuelve el listado completo de lotes.</p> <p>3a- Si no se encuentra ningún lote con los criterios ingresados el sistema muestra un mensaje "No se encontraron lotes".</p> <p>6a- Si ocurre un error en la búsqueda el sistema informa la falla y sugiere reintentar.</p> <p>7a- Si el usuario cancela, el sistema retorna al menú principal de Gestión de Lotes.</p>                                                                                                                                  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-05            | Alta Insumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Actores          | Personal administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripción      | Permite registrar un nuevo insumo en el sistema para que pueda ser utilizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Precondición     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Secuencia Normal | 1- El usuario navega a Gestión de Insumos>Registrar Insumo.<br>2- El sistema muestra el formulario con los campos: nombre, descripción, unidad de medida, categoría, stock inicial, proveedor asociado.<br>3- El usuario completa los campos requeridos.<br>4- El sistema valida los formatos (stock inicial>0) y existencia del proveedor.<br>5- El usuario confirma la operación.<br>6- El sistema registra el insumo, asigna identificador único, registra usuario y fecha y genera un registro en la auditoría.<br>7- El sistema confirma que el alta se realizó con éxito. |
| Postcondición    | El insumo queda registrado en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Excepciones      | 3a- Si los campos obligatorios están incompletos el sistema solicita completarlos.<br>4a- Si el proveedor es inexistente el sistema le informa al usuario.<br>5a- Si el usuario cancela la operación se descartan los cambios y se vuelve al menú Gestionar Insumos.<br>6a- Si ocurre algún error en el sistema se le notifica al usuario.                                                                                                                                                                                                                                      |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-06            | Baja Insumo                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descripción      | Permite dar de baja un insumo que ya no se utiliza. La baja es lógica para mantener la trazabilidad.                                                                                                                                                                                |
| Precondición     | El insumo debe estar registrado en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Secuencia Normal | 1- El usuario navega a Gestión de Insumos>Baja de Insumo.<br>2- El sistema muestra un listado de insumos.<br>3- El usuario selecciona el insumo.<br>4- El usuario confirma la operación.<br>5- El sistema cambia el estado del insumo, registra usuario y fecha y confirma la baja. |
| Postcondición    | El insumo es dado de baja.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Excepciones      | 2a- Si no hay insumos el sistema notifica al usuario.<br>4a- Si el usuario cancela la baja se descartan los cambios y se retorna el menú de Gestionar Insumos.<br>5a- En caso de un error de sistema se le notifica al usuario.                                                     |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-07            | Modificar Insumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Actores          | Personal administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descripción      | Permite modificar datos de un insumo existente para mantener la información actualizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Precondición     | El insumo existe en el sistema y no esté dado de baja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario navega a Gestión de Insumos&gt;Modificar Insumo.</p> <p>2- El sistema muestra un listado de los insumos disponibles.</p> <p>3- El usuario selecciona el lote a modificar.</p> <p>4- El sistema muestra los datos actuales en un formulario editable.</p> <p>5- El usuario puede modificar: nombre, descripción, unidad de medida, categoría, stock inicial, proveedor asociado.</p> <p>6- El sistema verifica los cambios y que los campos no estén nulos.</p> <p>7- El usuario confirma la modificación.</p> <p>8- El sistema actualiza los datos del insumo, registra la fecha y el usuario responsable y genera un registro en el log de auditoría.</p> <p>9- El sistema confirma al usuario que la modificación se realizó correctamente.</p> |
| Postcondición    | Los datos del insumo quedan actualizados en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Excepciones      | <p>2a- No hay insumos disponibles: el sistema informa que no existen insumos para modificar.</p> <p>3a- Selección inválida: si el insumo no existe o ya está dado de baja, el sistema rechaza la operación.</p> <p>6a- Datos inválidos: si el usuario ingresa datos incompletos o incorrectos, el sistema marca los errores y solicita corrección.</p> <p>7a- Cancelación: si el usuario cancela la operación, no se guardan cambios y se regresa al menú de Gestión de Insumos.</p> <p>8a- Si ocurre un error al guardar, el sistema informa y sugiere reintentar.</p>                                                                                                                                                                                            |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-08            | Ver insumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Actores          | Personal administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Descripción      | Este caso de uso permite consultar y listar los insumos existentes en el sistema, ya sea filtrados por estado (Activo, Inactivo), proveedor u otros criterios. El sistema debe mostrar información básica de cada insumo y permitir acceder al detalle completo de uno en particular.                                                                                                                                         |
| Precondición     | Debe existir al menos un insumo registrado en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario navega a Gestión de Insumos&gt;Consultar Insumos.</p> <p>2- El sistema muestra filtros de búsqueda: categoría, proveedor.</p> <p>3- El usuario completa uno o más filtros y selecciona Buscar.</p> <p>4- El sistema procesa la búsqueda y despliega un listado de los insumos.</p> <p>5- El usuario selecciona un insumo específico.</p> <p>6- El sistema despliega la información detallada del insumo.</p> |
| Postcondición    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Excepciones      | <p>2a- Sin filtros aplicados: el sistema devuelve el listado completo de los insumos.</p> <p>3a- Si no se encuentra ningún lote con los criterios ingresados el sistema muestra un mensaje "No se encontraron Insumos".</p> <p>6a- Si ocurre un error en la búsqueda el sistema informa la falla y sugiere reintentar.</p> <p>7a- Si el usuario cancela, el sistema retorna al menú principal de Gestión de Insumos.</p>      |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-09            | Alta Maquinaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Actores          | Personal Administrativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripción      | Permite registrar una nueva maquinaria con sus características básicas para ser utilizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Precondición     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario navega a Gestión de Lotes&gt;Registrar Maquinaria.</p> <p>2- El sistema muestra formulario con campos: modelo, año, categoría, condición, costo alquiler, fecha inicio de actividades.</p> <p>3- El usuario completa los datos obligatorios y selecciona guardar.</p> <p>4- El sistema valida: presencia de campos obligatorios, formatos.</p> <p>5- El sistema registra la nueva maquinaria y asigna un identificador único, genera entrada en el log de auditoría.</p> <p>6- El sistema confirma el alta de la maquinaria y muestra los detalles</p> |
| Postcondición    | Maquinaria creada y disponible para distintas operaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Excepciones      | <p>3a- Cancelación: si el usuario cancela, no se guardan cambios y se vuelven a Gestión de Lotes.</p> <p>4a- Datos inválidos/incompletos: el sistema marca campos con error y solicita corrección.</p> <p>5a-En caso de error del sistema el sistema informa el error, revierte la operación y sugiere reintentar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-10            | Baja Maquinaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción      | Permite dar de baja una maquinaria que ya no está disponible para su uso. La baja se realiza de manera lógica, para mantener trazabilidad en históricos de producción y reportes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Precondición     | La maquinaria existe en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario navega a Gestión de Maquinaria&gt;Baja de Maquinaria.</p> <p>2- El sistema muestra el listado de maquinaria disponible para baja.</p> <p>3- El usuario selecciona la maquinaria a dar de baja.</p> <p>4- El usuario confirma la baja.</p> <p>5- El sistema cambia el estado de la maquinaria, guarda la fecha y usuario responsable y registra la operación en la auditoría.</p> <p>6- El sistema confirma al usuario que el lote ha sido dado de baja correctamente</p> |
| Postcondición    | Maquinaria dada de baja y ya no está disponible para las operaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Excepciones      | <p>2a- No hay maquinaria disponible para dar de baja y el sistema notifica al usuario.</p> <p>5a- Si el usuario cancela la operación no se realizan cambios y se regresa al menú de Gestión de Maquinaria.</p> <p>6a- Si ocurre un error en el sistema se informa la falla y se sugiere reintentar</p>                                                                                                                                                                                    |



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-11            | Modificar Maquinaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descripción      | Permite modificar datos de un lote existente para mantener la información actualizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Precondición     | La maquinaria debe estar registrada en el sistema, la maquinaria no está dada de baja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Secuencia Normal | 1- El usuario navega a Gestión de Maquinaria>Modificar Maquinaria.<br>2- El sistema muestra listado de maquinaria disponible.<br>3- El sistema muestra los datos actuales en un formulario editable.<br>4- El usuario puede modificar: modelo, año, categoría, condición, costo alquiler, fecha inicio de actividades.<br>6- El sistema verifica el formato de los datos ingresados.<br>7- El usuario confirma la modificación.<br>8- El sistema actualiza los datos de la maquinaria, registra fecha y usuario responsable y genera una entrada en el log de auditoría.<br>9- El sistema confirma al usuario que la modificación se realizó correctamente. |
| Postcondición    | Los datos de la maquinaria quedan actualizados en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Excepciones      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-12            | Ver maquinaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Actores          | Personal administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripción      | Este caso de uso permite consultar y listar la maquinaria existente en el sistema ya sea filtrado por estado, propietario u otros criterios. El sistema debe mostrar información básica de cada maquinaria y permitir acceder al detalle completo de cada una en particular                                                                                                                                                |
| Precondición     | Debe existir al menos un lote registrado en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario navega a Gestión de Maquinaria&gt;Consultar Maquinaria.</p> <p>2- El sistema muestra filtros de búsqueda.</p> <p>3- El usuario completa uno o más filtros y selecciona Buscar.</p> <p>4- El sistema procesa la búsqueda y despliega un listado coincidente.</p> <p>5- El usuario selecciona una maquinaria específica.</p> <p>6- El sistema despliega la información detallada de la maquinaria.</p>      |
| Postcondición    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Excepciones      | <p>2a- Sin filtros aplicados: el sistema devuelve el listado completo de maquinaria.</p> <p>3a- Si no se encuentra ningún lote con los criterios ingresados el sistema muestra un mensaje "No se encontró maquinaria".</p> <p>6a- Si ocurre un error en la búsqueda el sistema informa la falla y sugiere reintentar.</p> <p>7a- Si el usuario cancela, el sistema retorna al menú principal de Gestión de Maquinaria.</p> |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-13            | Alta Venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descripción      | <p>Este caso de uso permite registrar en el sistema una nueva venta. Una venta incluye: cliente, fecha de la operación, precio y condiciones de pago, relación con una o varias cargas despachadas.</p> <p>De esta forma, cada ingreso queda asociado a las cargas que lo originaron, asegurando trazabilidad desde la producción hasta la venta final.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Precondición     | Debe existir al menos un Cliente registrado en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario ingresa a Ventas &gt; Alta Venta.</p> <p>2- El sistema muestra un formulario con campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cliente</li> <li>- Fecha de venta</li> <li>- Condiciones de pago</li> <li>- Selección de cargas asociadas (una o varias).</li> <li>- Observaciones (opcional).</li> </ul> <p>3- El usuario selecciona un Cliente.</p> <p>4- El usuario selecciona las cargas que forman parte de la venta.</p> <p>5- El sistema valida que esas cargas: estén registradas, no hayan sido previamente asignadas a otra venta, tengan información de categoría, destino y chofer.</p> <p>6- El sistema calcula automáticamente el total de la venta (sumando cargas, aplicando precios según categoría/especie).</p> <p>7- El usuario confirma el alta.</p> <p>8- El sistema registra la nueva venta, genera un identificador único y vincula las cargas seleccionadas.</p> <p>9- El sistema guarda fecha/hora, usuario responsable.</p> <p>10- El sistema confirma al usuario que la venta fue registrada exitosamente.</p> |
| Postcondición    | La venta queda registrada en el sistema con relación al Cliente y las Cargas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Excepciones      | <p>3a. Cliente inexistente → el sistema no permite continuar.</p> <p>4a. No hay cargas registradas → el sistema informa que no hay cargas disponibles.</p> <p>5a. Carga ya asociada → si una carga ya pertenece a otra venta, el sistema bloquea la operación.</p> <p>6a. Inconsistencias de precios → si falta precio de una categoría, el sistema alerta al usuario.</p> <p>7a. Cancelación → si el usuario cancela, no se guarda la venta.</p> <p>8a. Error de persistencia/BD → si falla el guardado, el sistema informa al usuario y reintenta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-14            | Baja Venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Actores          | Personal administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripción      | Este caso de uso permite dar de baja una venta registrada previamente en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Precondición     | Debe existir una Venta registrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Secuencia Normal | 1- El usuario ingresa a Ventas > Baja Venta.<br>2- El sistema despliega listado de ventas.<br>3- El usuario selecciona la venta que desea dar de baja.<br>4- El sistema muestra el detalle de la venta: cliente, cargas asociadas, precio total, fecha y condiciones.<br>5- El usuario confirma la baja.<br>6- El sistema marca la venta como Anulada (no se elimina físicamente).<br>7- Las cargas asociadas a la venta vuelven a quedar disponibles en el sistema para asignación a otra venta.<br>8- El sistema guarda fecha/hora y usuario responsable.<br>9- El sistema confirma al usuario que la venta fue dada de baja. |
| Postcondición    | La venta queda en estado Anulada y no se refleja más en los ingresos financieros.<br>Las cargas asociadas quedan nuevamente disponibles para futuras ventas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Excepciones      | 2a. No hay ventas registradas → el sistema informa que no existen ventas para dar de baja.<br>5a. Cancelación → el usuario cancela la operación y no se realizan cambios.<br>9a. Error de persistencia/BD → el sistema informa la falla y solicita que se reintente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-15            | Modificar Venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descripción      | <p>Este caso de uso permite modificar los datos de una venta previamente registrada, siempre que la misma se encuentre en estado Activa.</p> <p>Las modificaciones pueden incluir: cambio de cliente, ajuste de condiciones de pago, actualización de cargas asociadas o corrección de precios.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Precondición     | Debe existir una venta registrada en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario ingresa a Ventas &gt; Modificar Venta.</p> <p>2- El sistema despliega un listado de ventas disponibles para modificación.</p> <p>3- El usuario selecciona la venta a modificar.</p> <p>4- El sistema muestra el detalle de la venta (cliente, fecha, condiciones de pago, cargas asociadas, precio total).</p> <p>5- El usuario actualiza uno o varios campos: cliente, condiciones de pago, cargas asociadas (añadir o quitar cargas disponibles), precios y observaciones.</p> <p>6- El sistema valida que: el cliente exista y esté activo, las cargas nuevas seleccionadas no estén asociadas a otra venta, las cargas quitadas vuelvan a quedar disponibles.</p> <p>7- El usuario confirma la modificación.</p> <p>8- El sistema actualiza la información de la venta, recalcula el total si corresponde, guarda fecha/hora, usuario responsable.</p> <p>9- El sistema confirma que la venta fue modificada exitosamente.</p> |
| Postcondición    | La venta queda actualizada en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Excepciones      | <p>2a. No existen ventas registradas → el sistema informa que no hay ventas para modificar.</p> <p>6a. Carga ya asociada a otra venta → el sistema bloquea la modificación hasta que se elija otra carga.</p> <p>6b. Cliente inexistente/inactivo → el sistema no permite asignar un cliente inválido.</p> <p>7a. Cancelación → el usuario cancela y no se aplican cambios.</p> <p>8a. Error de persistencia/BD → el sistema informa la falla.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-16            | Ver Venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripción      | Este caso de uso permite consultar el detalle de una o varias ventas registradas en el sistema.<br>La visualización incluye: cliente, cargas asociadas, fecha, precio total, condiciones de pago y estado (abierta, cerrada, anulada).                                                                                                                                                                                                       |
| Precondición     | Debe existir al menos una venta registrada en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Secuencia Normal | 1- El usuario ingresa a Ventas > Ver Venta.<br>2- El sistema muestra opciones de búsqueda y filtrado: cliente, rango de fechas, estado de la venta, carga asociada.<br>3- El usuario aplica filtros o solicita listar todas las ventas.<br>4- El sistema despliega una lista con las ventas que cumplen los criterios.<br>5- El usuario selecciona una venta para ver el detalle.<br>6- El sistema muestra información completa de la venta: |
| Postcondición    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Excepciones      | 2a. No hay ventas registradas → el sistema informa que no existen ventas.<br>3a. Filtros inválidos → el sistema alerta al usuario y solicita corrección.<br>4a. Sin resultados → el sistema informa que no se encontraron ventas con los criterios aplicados.                                                                                                                                                                                |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-21            | Alta Empleado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción      | Permite registrar un nuevo empleado en la nómina con sus datos personales y laborales básicos, para luego ser utilizado en liquidaciones y asignación de tareas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Precondición     | No debe existir otro empleado con el mismo DNI en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario selecciona Gestion de Personal &gt; Alta de Empleado.</p> <p>2- El sistema despliega un formulario con campos obligatorios: nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, cargo/puesto, fecha de ingreso, precio por tn, domicilio, teléfono, email.</p> <p>3- El usuario completa los campos requeridos.</p> <p>4- El sistema valida: unicidad del dni, formato correcto de datos, nulidad en campos obligatorios.</p> <p>5- El usuario confirma la operación.</p> <p>6- El sistema registra el nuevo empleado en la nómina, asigna identificador único, guarda fecha/hora y usuario responsable y genera registro de auditoría.</p> <p>7- El sistema confirma la operación mostrando el detalle del empleado creado.</p> |
| Postcondición    | El empleado queda registrado en el sistema y disponible para asignación en partes diarios, liquidaciones y adelantos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Excepciones      | <p>2a- Si el usuario cancela, no se guardan cambios y se vuelve al menú de Gestión de Personal.</p> <p>4a- El sistema marca los campos incorrectos y solicita corrección.</p> <p>6a- Si ocurre un error en el registro el sistema informa y sugiere reintentar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-22            | Baja Empleado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripción      | Este caso de uso permite dar de baja a un empleado que ya no pertenece a la empresa. La baja es lógica de forma que se conserve el historial para consultas, reportes y auditorías.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Precondición     | El empleado existe en la nómina y no debe tener liquidaciones pendientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario selecciona Gestión de Personal&gt;Baja de Empleado.</p> <p>2- El sistema despliega el listado de empleados activos.</p> <p>3- El usuario selecciona el empleado a dar de baja.</p> <p>4- El sistema valida que el empleado no tenga liquidaciones, adelantos o asignaciones abiertas.</p> <p>5- El usuario confirma la baja.</p> <p>6- El sistema cambia el estado del empleado a Inactivo, guarda fecha/hora y usuario responsable.</p> <p>7- El sistema confirma la operación.</p> |
| Postcondición    | El empleado queda en estado inactivo, ya no disponible para liquidaciones, asignación de tareas o partes diarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Excepciones      | <p>2a- Si no hay empleados activos, el sistema informa que no existen empleados disponibles para dar de baja.</p> <p>4a- Si el empleado tiene operaciones pendientes el sistema rechaza la baja e informa que debe cerrar liquidaciones antes de proceder.</p> <p>5a- Si el usuario cancela, no se realizan cambios y se vuelve al menú.</p> <p>6a- Si ocurre un error el sistema informa al usuario.</p>                                                                                             |



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-23            | Modificar Empleado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descripción      | Permite modificar los datos de un empleado ya registrado en la nómina. Solo pueden modificarse ciertos campos y los cambios quedan registrados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Precondición     | El empleado existe en la nómina y no está dado de baja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario selecciona Gestion de Personal&gt;Modificar Empleado.</p> <p>2- El sistema muestra un listado de empleados activos.</p> <p>3- El usuario selecciona un empleado activo.</p> <p>4- El sistema despliega los datos actuales del empleado en un formulario editable.</p> <p>5- El usuario modifica los campos editables.</p> <p>6- El sistema valida que los cambios cumplan con los formatos obligatorios.</p> <p>7- El usuario confirma la modificación.</p> <p>8- El sistema actualiza la información del empleado, registra usuario y fecha.</p> <p>9- El sistema confirma que la modificación se realizó correctamente.</p> |
| Postcondición    | Los datos del empleado quedan actualizados en la nómina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Excepciones      | <p>2a- Si no existen empleados registrados el sistema lo informa.</p> <p>6a- Si el formato de los datos es incorrecto, el sistema marca los errores y solicita corrección.</p> <p>7a- Si el usuario cancela la operación no se guardan los cambios y se retorna al menú.</p> <p>8a- Si ocurre un error en el sistema se informa al usuario.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-24            | Ver Empleado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descripción      | Permite al usuario consultar la información de los empleados registrados en la nómina aplicando filtros de búsqueda y accediendo al detalle de un empleado en particular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Precondición     | Debe existir al menos un empleado registrado en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario selecciona Gestión de Personal &gt; Consultar Empleado.</p> <p>2- El sistema despliega un formulario de búsqueda con filtros.</p> <p>3- El usuario aplica uno o varios filtros y selecciona Buscar.</p> <p>4- El sistema muestra un listado de empleados coincidentes, mostrando los datos básicos: nombre, apellido, DNI, puesto, estado.</p> <p>5- El usuario selecciona un empleado específico.</p> <p>6- El sistema muestra la información detallada: datos personales, laborales, fecha de ingreso, precio por producción, liquidaciones asociadas e historial de modificaciones.</p> |
| Postcondición    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Excepciones      | <p>2a- Sin filtros aplicables el sistema devuelve la lista completa de empleados activos.</p> <p>3a- Si no se encuentran coincidencias el sistema informa al usuario.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-25            | Alta Cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripción      | Permite registrar un nuevo cliente con sus datos para luego ser asociado a ventas y choferes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Precondición     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario selecciona Gestión de Clientes &gt; Alta de Cliente.</p> <p>2- El sistema despliega un formulario con campos obligatorios: razón social, CUIT, domicilio, teléfono.</p> <p>3- El usuario completa los campos requeridos.</p> <p>4- El sistema valida que los campos obligatorios estén completos y el formato de los datos.</p> <p>5- El usuario confirma la operación.</p> <p>6- El sistema registra el nuevo cliente y le asigna un identificador único.</p> <p>7- El sistema confirma la operación mostrando el detalle del cliente.</p> |
| Postcondición    | El cliente queda registrado en el sistema y disponible para las operaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Excepciones      | <p>2a- Si el usuario cancela no se guardan cambios y se vuelve al menú de Gestión de Clientes.</p> <p>4a- Si los datos no cumplen con los requisitos el sistema marca el error y solicita su corrección.</p> <p>6a- Si ocurre algún error el sistema notifica al usuario.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-26            | Baja Cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Actores          | Personal administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descripción      | Este caso de uso permite dar de baja a un cliente. La baja es lógica, de forma que se conserve el historial para consultas, reportes y auditorías.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Precondición     | El cliente debe estar registrado en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Secuencia Normal | 1- El usuario selecciona Gestión de Cliente > Baja de Cliente.<br>2- El sistema despliega el listado de clientes activos.<br>3- El usuario selecciona el cliente a dar de baja.<br>4- El usuario confirma la baja.<br>5- El sistema cambia el estado del cliente a inactivo, guarda fecha/hora y usuario responsable.<br>6- El sistema confirma la operación mostrando un mensaje de éxito. |
| Postcondición    | El cliente queda en estado inactivo, ya no disponible para las operaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Excepciones      | 2a- Si no hay clientes activos el sistema informa que no hay clientes para dar de baja.<br>4a- Si el usuario cancela, no se realizan los cambios y se vuelve al menú.<br>6a- En caso de error el sistema notifica al usuario.                                                                                                                                                               |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-27            | Modificar Cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripción      | Este caso de uso permite modificar los datos de un cliente ya registrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Precondición     | El cliente debe estar registrado en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario selecciona Gestión de Clientes &gt; Modificar Cliente.</p> <p>2- El sistema muestra un listado de los clientes activos.</p> <p>3- El usuario selecciona un cliente.</p> <p>4- El sistema despliega los datos actuales del cliente en un formulario editable.</p> <p>5- El usuario modifica los campos deseados.</p> <p>6- El sistema valida los cambios.</p> <p>7- El usuario confirma la modificación.</p> <p>8- El sistema actualiza la información del cliente, registra el usuario y fecha.</p> <p>9- El sistema confirma que la modificación se realizó correctamente.</p> |
| Postcondición    | Los datos del cliente quedan actualizados en la nómina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Excepciones      | <p>2a- Si no hay clientes activos el sistema informa que no existen registros para modificar.</p> <p>6a- Si los datos tienen errores el sistema los marca y solicita corrección.</p> <p>7a- Si el usuario cancela, no se guardan los cambios y se retorna al menú.</p> <p>8a- Si ocurre un error el sistema notifica</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-28            | Ver Cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descripción      | Permite al usuario consultar la información de los clientes registrados aplicando filtros de búsqueda y accediendo al detalle de un empleado en particular                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Precondición     | Debe existir al menos un cliente registrado en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Secuencia Normal | 1- El usuario selecciona Gestión de Clientes > Consultar Cliente.<br>2- El sistema despliega un formulario de búsqueda con filtros.<br>3- El usuario aplica uno o varios filtros y selecciona Buscar.<br>4- El sistema muestra un listado de clientes coincidentes, indicando datos básicos.<br>5- El usuario selecciona un cliente específico.<br>6- El sistema muestra la información detallada del cliente. |
| Postcondición    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Excepciones      | 2a- Sin filtros aplicables el sistema devuelve la lista completa de empleados activos.<br>3a- Si no se encuentran coincidencias el sistema informa al usuario.                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-29            | Alta Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción      | Permite registrar un nuevo proveedor en el sistema para luego ser utilizado en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Precondición     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario selecciona Gestión de Proveedores &gt; Alta de Proveedor.</p> <p>2- El sistema despliega un formulario con campos obligatorios: razón social, CUIT, domicilio, número de teléfono.</p> <p>3- El usuario completa los campos requeridos.</p> <p>4- El sistema valida el formato de los datos y la nulidad en campos obligatorios.</p> <p>5- El usuario confirma la operación.</p> <p>6- El sistema registra el nuevo proveedor, asigna un identificador único y fecha de inicio de actividades.</p> <p>7- El sistema confirma la operación mostrando el detalle del proveedor creado.</p> |
| Postcondición    | El proveedor queda registrado y disponible para operaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Excepciones      | <p>2a- Si el usuario cancela, no se guardan cambios y se vuelve al menú de Gestión de Proveedores.</p> <p>4a- El sistema marca los campos incorrectos y solicita corrección.</p> <p>6a- Si ocurre un error en el registro el sistema informa y sugiere reintentar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-30            | Baja Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripción      | Este caso de uso permite dar de baja a un proveedor que ya no pertenece a la empresa. La baja es lógica de forma que se conserve el historial para consultas, reportes y auditorías.                                                                                                                                                                                                                   |
| Precondición     | El proveedor debe estar registrado en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario selecciona Gestión de Proveedores&gt;Baja de Proveedor.</p> <p>2- El sistema despliega el listado de proveedores activos.</p> <p>3- El usuario selecciona el proveedor a dar de baja.</p> <p>4- El usuario confirma la baja.</p> <p>5- El sistema cambia el estado del proveedor a Inactivo, guarda fecha/hora y usuario responsable.</p> <p>6- El sistema confirma la operación.</p> |
| Postcondición    | El proveedor queda en estado inactivo, ya no disponible para asignarlo a un insumo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Excepciones      | <p>2a- Si no hay proveedores activos, el sistema informa que no existen proveedores disponibles para dar de baja.</p> <p>4a- Si el usuario cancela, no se realizan cambios y se vuelve al menú.</p> <p>6a- Si ocurre un error el sistema informa al usuario.</p>                                                                                                                                       |



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-31            | Modificar Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripción      | Permite modificar los datos de un proveedor ya registrado. Solo pueden modificarse ciertos campos y los cambios quedan registrados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Precondición     | El proveedor ya está registrado en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario selecciona Gestión de Proveedor&gt;Modificar Proveedor.</p> <p>2- El sistema muestra un listado de proveedores activos.</p> <p>3- El usuario selecciona un proveedor activo.</p> <p>4- El sistema despliega los datos actuales del proveedor en un formulario editable.</p> <p>5- El usuario modifica los campos editables.</p> <p>6- El sistema valida que los cambios cumplan con los formatos obligatorios.</p> <p>7- El usuario confirma la modificación.</p> <p>8- El sistema actualiza la información del proveedor, registra usuario y fecha.</p> <p>9- El sistema confirma que la modificación se realizó correctamente.</p> |
| Postcondición    | Los datos del proveedor quedan actualizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Excepciones      | <p>2a- Si no existen proveedores registrados el sistema lo informa.</p> <p>6a- Si el formato de los datos es incorrecto, el sistema marca los errores y solicita corrección.</p> <p>7a- Si el usuario cancela la operación no se guardan los cambios y se retorna al menú.</p> <p>8a- Si ocurre un error en el sistema se informa al usuario.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-32            | Ver Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Descripción      | Permite al usuario consultar la información de los proveedores registrados en el sistema aplicando filtros de búsqueda y accediendo al detalle de un empleado en particular.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Precondición     | Debe existir al menos un proveedor registrado en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Secuencia Normal | 1- El usuario selecciona Gestión de Proveedores> Consultar Proveedor.<br>2- El sistema despliega un formulario de búsqueda con filtros.<br>3- El usuario aplica uno o varios filtros y selecciona Buscar.<br>4- El sistema muestra un listado de proveedores coincidentes, mostrando los datos básicos<br>5- El usuario selecciona un empleado específico.<br>6- El sistema muestra la información detallada. |
| Postcondición    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Excepciones      | 2a- Sin filtros aplicables el sistema devuelve la lista completa de proveedores activos.<br>3a- Si no se encuentran coincidencias el sistema informa al usuario.                                                                                                                                                                                                                                              |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-33            | Alta Chofer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descripción      | Este caso de uso permite registrar un nuevo chofer en el sistema. Cada chofer debe estar vinculado obligatoriamente a un Cliente y contar con sus propios datos identificatorios y laborales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Precondición     | Debe existir un Cliente registrado en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario selecciona Gestión de Choferes &gt; Alta de Chofer.</p> <p>2- El sistema muestra un formulario con campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datos personales: nombre, apellido, DNI, teléfono, dirección.</li> <li>• Datos laborales: cliente asociado.</li> </ul> <p>3- El usuario completa los campos y selecciona el cliente correspondiente.</p> <p>4- El sistema valida el formato de los datos, la existencia del cliente seleccionado y la nulidad en campos obligatorios.</p> <p>5- El usuario confirma la operación.</p> <p>6- El sistema registra el nuevo chofer vinculado al cliente, asigna un identificador único y guarda fecha/hora.</p> <p>7- El sistema confirma que el chofer fue registrado exitosamente y muestra el detalle.</p> |
| Postcondición    | El chofer queda registrado en el sistema, vinculado a un cliente y disponible para asignación de cargas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Excepciones      | <p>2a- Si no hay clientes registrados el sistema informa que no se puede dar de alta un chofer.</p> <p>5a- Si el usuario cancela la operación, no se guardan cambios y se vuelve al menú.</p> <p>6a- Si ocurre algún error en el sistema se le notifica al usuario y sugiere seleccionar otro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-34            | Baja Chofer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripción      | Este caso de uso permite dar de baja a un chofer previamente registrado en el sistema. La baja es lógica, conservando la relación con el cliente y el historial de cargas asociadas para mantener trazabilidad.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Precondición     | El chofer tiene que estar registrado en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Secuencia Normal | 1- El usuario selecciona Gestión de Choferes > Baja de Chofer.<br>2- El sistema despliega un listado de choferes activos con su cliente asociado.<br>3- El usuario selecciona el chofer a dar de baja.<br>4- El usuario confirma la operación.<br>5- El sistema cambia el estado del chofer a Inactivo, guarda fecha/hora y usuario responsable, y genera registro de auditoría.<br>6- El sistema confirma que la baja se realizó exitosamente. |
| Postcondición    | El chofer queda en estado Inactivo, no disponible para nuevas asignaciones de cargas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Excepciones      | 2a- Si no hay choferes activos el sistema informa al usuario.<br>4a- Si el usuario cancela la operación, no se realizan cambios y se vuelve al menú principal.<br>5a- Si ocurre un error el sistema notifica al usuario.                                                                                                                                                                                                                        |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-35            | Modificar Chofer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descripción      | Este caso de uso permite modificar los datos de un chofer registrado, ya sea en información personal, laboral o en su relación con un cliente. Todas las modificaciones quedan registradas en el sistema para mantener la trazabilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Precondición     | El chofer debe existir en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Secuencia Normal | 1- El usuario selecciona Gestión de Choferes > Modificar Chofer.<br>2- El sistema muestra un listado de choferes con su cliente asociado.<br>3- El usuario selecciona un chofer.<br>4- El sistema despliega los datos actuales del chofer en un formulario editable.<br>5- El usuario modifica los campos deseados.<br>6- El sistema valida: obligatoriedad de campos y formatos.<br>7- El usuario confirma la operación.<br>8- El sistema actualiza los datos del chofer, guarda usuario responsable, fecha y valores modificados.<br>9- El sistema confirma que la modificación se realizó correctamente. |
| Postcondición    | Los datos del chofer quedan actualizados en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Excepciones      | 2a- Si no hay choferes registrados el sistema informa al usuario.<br>6a- Si los datos tienen errores el sistema informa al usuario.<br>7a- Si el usuario cancela la operación no se guardan los cambios.<br>8a- Si ocurre un error el sistema notifica al usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-36            | Ver Chofer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descripción      | Este caso de uso permite consultar la información de los choferes registrados en el sistema, visualizando tanto sus datos propios como la relación con el cliente correspondiente. Incluye opciones de filtrado por nombre, DNI, licencia, cliente o estado (Activo/Inactivo).                                                                                                                                                                          |
| Precondición     | Debe existir al menos un chofer registrado en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Secuencia Normal | 1- El usuario selecciona Gestión de Choferes > Consultar Chofer.<br>2- El sistema muestra filtros de búsqueda (nombre, DNI, licencia, cliente, estado).<br>3- El usuario aplica uno o varios filtros y selecciona Buscar.<br>4- El sistema lista los choferes coincidentes, mostrando datos básicos: nombre, apellido, DNI, cliente asociado y estado.<br>5- El usuario selecciona un chofer.<br>6- El sistema muestra información detallada del chofer |
| Postcondición    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Excepciones      | 2a. Sin filtros aplicados: el sistema devuelve todos los choferes registrados.<br>6a- Si ocurre un error el sistema notifica al usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-37            | Alta Stock Insumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripción      | Este caso de uso permite registrar el ingreso de un insumo al stock, normalmente asociado a una compra. Se registra la cantidad, proveedor y costo de adquisición, actualizando automáticamente el inventario disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Precondición     | El insumo debe estar registrado en el sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario selecciona Gestión de Stock &gt; Alta de Stock.</p> <p>2- El sistema despliega un formulario con campos: insumo, proveedor, cantidad, precio unitario, precio total, fecha de compra.</p> <p>3- El usuario completa los campos y selecciona el insumo y proveedor correspondiente.</p> <p>4- El sistema valida: obligatoriedad de campos, formatos correctos (cantidad numérica positiva, precios válidos), existencia del insumo y del proveedor.</p> <p>5- El usuario confirma la operación.</p> <p>6- El sistema registra el movimiento de ingreso de stock, actualiza la cantidad disponible del insumo, calcula el costo total, guarda fecha y usuario responsable, y genera registro de auditoría.</p> <p>7- El sistema confirma que la compra fue registrada exitosamente.</p> |
| Postcondición    | Se registró el movimiento de stock y se actualiza la cantidad de stock disponible de ese insumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Excepciones      | <p>2a- Si el insumo no está registrado el sistema informa que no se puede dar de alta stock de un insumo no existente.</p> <p>4a- El sistema marca los errores y solicita corrección.</p> <p>5a- Si el usuario cancela no se registran cambios</p> <p>6a- Si ocurre un error el sistema notifica al usuario.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-38            | Baja Stock Insumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción      | Este caso de uso permite registrar la salida de un insumo del stock, ya sea por uso en producción, entrega a personal, devolución a proveedor o descarte por vencimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Precondición     | El insumo debe existir en el sistema y tener stock suficiente disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario selecciona <b>Gestión de Stock &gt; Baja de Stock</b>.</p> <p>2- El sistema despliega un formulario con campos: insumo, cantidad a egresar, motivo de la baja (producción, descarte, devolución, otro), fecha.</p> <p>3- El usuario completa los campos y selecciona el insumo correspondiente.</p> <p>4- El sistema valida: obligatoriedad de campos, formato correcto de cantidad (número positivo), existencia del insumo, disponibilidad de stock suficiente.</p> <p>5- El usuario confirma la operación.</p> <p>6- El sistema registra el movimiento de egreso, descuenta la cantidad correspondiente del stock disponible.</p> <p>7- El sistema confirma que la baja se registró exitosamente.</p> |
| Postcondición    | El sistema registra un movimiento de salida de stock. La cantidad disponible del insumo se reduce en la cantidad indicada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Excepciones      | <p>2a. No hay insumos registrados: el sistema informa que no se puede dar de baja stock sin insumos existentes.</p> <p>4a. Datos incompletos o inválidos: el sistema marca los errores y solicita corrección.</p> <p>4b. Cantidad solicitada mayor al stock disponible: el sistema rechaza la operación e informa el error.</p> <p>5a. Cancelación: si el usuario cancela, no se registran cambios.</p> <p>6a- Si ocurre un error el sistema informa al usuario</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-39            | Modificar Stock Insumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descripción      | Este caso de uso permite modificar un movimiento de stock previamente registrado (alta o baja). Se utiliza en casos de errores de carga, cambios en cantidades, precios o motivos. El sistema actualiza las cantidades de stock disponibles según corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Precondición     | El movimiento de stock debe existir en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario selecciona <b>Gestión de Stock &gt; Modificar Stock</b>.</p> <p>2- El sistema despliega un listado de movimientos de stock registrados (con filtros: insumo, fecha, tipo de movimiento, proveedor).</p> <p>3- El usuario selecciona el movimiento a modificar.</p> <p>4- El sistema muestra los datos actuales en un formulario editable (ej.: cantidad, precio unitario, motivo, proveedor).</p> <p>5- El usuario edita los campos requeridos.</p> <p>6- El sistema valida: obligatoriedad de campos, formatos correctos (cantidades positivas, precios válidos), que la modificación no deje stock en negativo.</p> <p>7- El usuario confirma la operación.</p> <p>8- El sistema actualiza el movimiento, recalcula el stock disponible.</p> <p>9- El sistema confirma que la modificación fue exitosa.</p> |
| Postcondición    | El movimiento de stock queda actualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Excepciones      | <p>6b. La modificación dejaría stock negativo: el sistema rechaza la operación.</p> <p>7a. Si el usuario cancela, no se guardan cambios.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-40            | Ver Stock Insumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripción      | Este caso de uso permite consultar el estado actual de los insumos en stock, visualizando cantidades disponibles, movimientos históricos (altas, bajas, modificaciones), costos asociados y proveedores. Incluye opciones de búsqueda y filtros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Precondición     | Debe existir al menos un insumo registrado en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario selecciona Gestión de Stock &gt; Consultar Stock.</p> <p>2- El sistema despliega filtros de búsqueda (ej.: insumo, proveedor, estado, rango de fechas).</p> <p>3- El usuario aplica uno o varios filtros (opcional) y selecciona Buscar.</p> <p>4- El sistema muestra el listado de insumos coincidentes con: Código y nombre del insumo ,Cantidad disponible, Unidad de medida, Proveedor principal, Costo promedio.</p> <p>5- El usuario selecciona un insumo específico.</p> <p>6- El sistema despliega información detallada:</p> |
| Postcondición    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Excepciones      | <p>2a- Sin filtros aplicados: el sistema devuelve el listado completo de insumos con stock.</p> <p>6a- Si ocurre un error en la consulta, el sistema informa y sugiere reintentar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-41            | Alta Carga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Actores          | Personal Administrativo, Capataz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descripción      | Este caso de uso permite registrar una nueva carga en el sistema, incluyendo datos del origen (lote), destino, categoría de producto, chofer responsable y pesos (bruto, tara y neto). El sistema calcula el peso neto y actualiza los registros de producción asociados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Precondición     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Debe existir al menos un lote registrado y activo.</li> <li>- Debe existir un chofer activo vinculado a un cliente.</li> <li>- La categoría de producto debe estar registrada en el sistema.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario selecciona <b>Gestión de Producción &gt; Alta de Carga</b>.</p> <p>2- El sistema despliega un formulario con los campos: lote de origen, destino de la carga, categoría (fino, mediano, grueso), chofer asignado, peso bruto, tara, fecha.</p> <p>3- El usuario completa los datos requeridos.</p> <p>4- El sistema valida: obligatoriedad de campos, formatos correctos (pesos numéricos y positivos, fechas válidas), existencia y estado válido del lote, categoría y chofer.</p> <p>5- El usuario confirma la operación.</p> <p>6- El sistema registra la carga, actualiza estadísticas de producción y genera registro de auditoría.</p> <p>7- El sistema confirma que la carga fue registrada exitosamente y muestra el detalle.</p> |
| Postcondición    | La carga queda registrada en el sistema con todos sus datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Excepciones      | <p>2a- No hay lotes/categorías/choferes registrados: el sistema informa que no se puede registrar la carga.</p> <p>4a- El sistema marca los errores y solicita corrección.</p> <p>5- Si el usuario cancela, no se registran cambios y se regresa al menú.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|       |            |
|-------|------------|
| UC-42 | Baja Carga |
|-------|------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripción      | Este caso de uso permite dar de baja una carga previamente registrada. La baja es lógica para preservar trazabilidad y evitar la pérdida de información histórica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Precondición     | La carga debe existir en el sistema y estar en estado Activo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario selecciona <b>Gestión de Producción &gt; Baja de Carga</b>.</p> <p>2- El sistema despliega un listado de cargas activas con datos básicos: lote de origen, destino, chofer, categoría, peso neto, fecha.</p> <p>3- El usuario selecciona la carga a dar de baja.</p> <p>4- El usuario confirma la operación.</p> <p>5- El sistema cambia el estado de la carga a <b>Inactiva</b>, registra fecha/hora y usuario responsable, ajusta estadísticas de producción asociadas y genera registro de auditoría.</p> <p>6- El sistema confirma que la baja se realizó exitosamente.</p> |
| Postcondición    | La carga es dada de baja en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Excepciones      | <p>2a- No hay cargas activas: el sistema informa que no existen cargas disponibles para dar de baja.</p> <p>4a- Si el usuario cancela no se realizan cambios y se regresa al menú.</p> <p>6a- Si ocurre un error el sistema notifica al usuario.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|       |                 |
|-------|-----------------|
| UC-43 | Modificar Carga |
|-------|-----------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descripción      | Este caso de uso permite modificar los datos de una carga previamente registrada, como el destino, la categoría, el chofer o los valores de peso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Precondición     | La carga debe existir en el sistema y estar en estado Activo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario selecciona <b>Gestión de Producción &gt; Modificar Carga</b>.</p> <p>2- El sistema despliega un listado de cargas activas con información resumida: lote, destino, chofer, categoría, peso neto, fecha.</p> <p>3- El usuario selecciona la carga a modificar.</p> <p>4- El sistema muestra un formulario con los datos actuales de la carga en campos editables.</p> <p>5- El usuario edita los campos que desea modificar.</p> <p>6- El sistema valida: obligatoriedad de los campos, formatos correctos (pesos positivos, fechas válidas), coherencia de datos (tara &lt; bruto, chofer activo, categoría válida, lote activo).</p> <p>7- El usuario confirma la modificación.</p> <p>8- El sistema actualiza la carga en la base de datos.</p> <p>9- El sistema confirma que la modificación se realizó exitosamente y muestra el detalle actualizado.</p> |
| Postcondición    | La carga queda registrada con los datos actualizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Excepciones      | <p>2a. No hay cargas activas: el sistema informa que no existen registros disponibles para modificar.</p> <p>6a- Si los datos tienen errores el sistema informa al usuario.</p> <p>7a- Si el usuario cancela, no se guardan cambios y se vuelve al menú.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|       |           |
|-------|-----------|
| UC-44 | Ver Carga |
|-------|-----------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripción      | Este caso de uso permite consultar las cargas registradas en el sistema, aplicando filtros de búsqueda y accediendo al detalle de cada carga, incluyendo pesos, origen, destino y trazabilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Precondición     | Debe existir al menos una carga registrada en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario selecciona <b>Gestión de Producción &gt; Consultar Cargas</b>.</p> <p>2- El sistema muestra filtros de búsqueda (lote, chofer, categoría, destino, rango de fechas, estado).</p> <p>3- El usuario aplica uno o varios filtros (opcional) y selecciona <b>Buscar</b>.</p> <p>4- El sistema lista las cargas coincidentes mostrando datos básicos: lote de origen, destino, categoría, chofer, peso neto, fecha, estado.</p> <p>5- El usuario selecciona una carga del listado.</p> <p>6- El sistema muestra la información detallada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lote de origen.</li> <li>• Destino de la carga.</li> <li>• Categoría del producto.</li> <li>• Chofer y cliente asociado.</li> <li>• Pesos: bruto, tara y neto.</li> <li>• Fecha de carga.</li> <li>• Estado (Activo/Inactivo).</li> <li>• Auditoría de modificaciones.</li> </ul> |
| Postcondición    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Excepciones      | <p>2a. Sin filtros aplicados: el sistema devuelve todas las cargas registradas</p> <p>6a- Si ocurre un error el sistema notifica al usuario.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|       |                |
|-------|----------------|
| UC-45 | Alta Categoría |
|-------|----------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripción      | Permite registrar una nueva categoría de producto, asociada a un diámetro, cliente, especie y precio, para ser utilizada en cargas y planificación de producción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Precondición     | El cliente y la especie deben estar previamente registrados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario selecciona <b>Gestión de Categorías &gt; Alta de Categoría.</b></p> <p>2- El sistema muestra un formulario con campos: nombre de categoría, diámetro, especie, cliente, precio.</p> <p>3- El usuario completa los campos requeridos.</p> <p>4- El sistema valida formatos y existencia de cliente y especie.</p> <p>5- El usuario confirma la operación.</p> <p>6- El sistema registra la categoría, asigna identificador único.</p> <p>7- El sistema confirma la operación mostrando el detalle de la categoría.</p> |
| Postcondición    | La categoría queda registrada y disponible para asignación en cargas y planificación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Excepciones      | <p>4a- El sistema marca los errores y pide al usuario que los corrija.</p> <p>5a- Si el usuario cancela la operación se regresa al menú.</p> <p>6a- Si ocurre un error el sistema notifica al usuario.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|       |                |
|-------|----------------|
| UC-46 | Baja Categoría |
|-------|----------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción      | Permite dar de baja una categoría registrada. La baja es lógica (estado = Inactiva) para preservar trazabilidad en cargas históricas.                                                                                                                                                                     |
| Precondición     | La categoría existe y está activa.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Secuencia Normal | 1- El usuario selecciona <b>Gestión de Categorías &gt; Baja de Categoría.</b><br>2- El sistema muestra un listado de categorías activas.<br>3- El usuario selecciona una categoría.<br>4- El usuario confirma.<br>5- El sistema marca la categoría como inactiva.<br>6- El sistema confirma la operación. |
| Postcondición    | La categoría queda Inactiva.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Excepciones      | 2a- En caso de que no existan categorías activas el sistema informa al usuario.<br>5a- Si el usuario cancela la operación no se registran los cambios y se regresa al menú principal.                                                                                                                     |

|       |                     |
|-------|---------------------|
| UC-47 | Modificar Categoría |
|-------|---------------------|



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actores          | Personal Administrativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descripción      | Permite modificar los datos de una categoría ya registrada en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Precondición     | La categoría debe estar registrada en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Secuencia Normal | 1- El usuario selecciona <b>Gestión de Categorías &gt; Modificar Categoría.</b><br>2- El sistema muestra un listado de categorías.<br>3- El usuario selecciona una.<br>4- El sistema muestra datos actuales en formulario editable.<br>5- El usuario modifica los campos necesarios.<br>6- El sistema valida consistencia y unicidad.<br>7- El usuario confirma.<br>8- El sistema actualiza la categoría.<br>9- El sistema confirma la modificación. |
| Postcondición    | Los datos de la categoría quedan actualizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Excepciones      | 2a- Si no hay categorías registradas el sistema informa al usuario.<br>6a- Si hay errores en los datos el sistema informa al usuario y solicita que se corrijan.<br>7a- Si el usuario cancela la operación se regresa al menú principal.                                                                                                                                                                                                             |

|       |               |
|-------|---------------|
| UC-48 | Ver Categoría |
|-------|---------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actores          | Personal Administrativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripción      | Permite consultar las categorías registradas, aplicando filtros por cliente, especie, diámetro o estado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Precondición     | Debe existir al menos una categoría registrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario selecciona <b>Gestión de Categorías &gt; Consultar Categorías.</b></p> <p>2- El sistema muestra filtros (cliente, especie, diámetro, estado).</p> <p>3- El usuario aplica filtros y selecciona <b>Buscar.</b></p> <p>4- El sistema lista las categorías coincidentes con: nombre, diámetro, cliente, especie, precio, estado.</p> <p>5- El usuario selecciona una.</p> <p>6- El sistema muestra la información detallada de la categoría.</p> <p>7- El sistema registra la consulta en auditoría.</p> |
| Postcondición    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Excepciones      | 3a- Si el usuario no aplica filtros el sistema devuelve la lista completa de categorías.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|       |              |
|-------|--------------|
| UC-49 | Alta Usuario |
|-------|--------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actores          | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descripción      | Este caso de uso permite registrar un nuevo usuario del sistema. El usuario puede estar vinculado opcionalmente a un empleado, pero también puede ser un perfil independiente. Se deben definir sus credenciales y los roles/permisos asociados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Precondición     | El nombre de usuario no debe estar registrado previamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Secuencia Normal | <p>El Administrador selecciona <b>Gestión de Usuarios &gt; Alta de Usuario</b>.</p> <p>El sistema despliega un formulario con los campos requeridos: nombre de usuario, contraseña, permisos opción de vincular con un empleado existente.</p> <p>El Administrador completa los campos requeridos.</p> <p>El sistema valida: unicidad del nombre de usuario, cumplimiento de políticas de contraseña, validez de los roles asignados, existencia del empleado.</p> <p>El Administrador confirma la operación.</p> <p>El sistema registra el nuevo usuario, asigna identificador único, guarda fecha/hora y usuario responsable, y genera registro de auditoría.</p> <p>El sistema confirma la operación mostrando el detalle del usuario creado.</p> |
| Postcondición    | El nuevo usuario queda registrado en el sistema y puede autenticarse con las credenciales asignadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Excepciones      | <p>4a- Si el nombre de usuario ya está en uso el sistema informa al usuario y solicita uno nuevo.</p> <p>4b- Contraseña inválida: si no cumple con las políticas de seguridad (longitud, complejidad), el sistema solicita corrección.</p> <p>4c- Rol no válido: si se intenta asignar un rol inexistente, se rechaza la operación.</p> <p>5a- Si el usuario cancela la operación no se registran cambios y se regresa al menú.</p> <p>6a- Si ocurre un error el sistema notifica al usuario.</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |

|       |              |
|-------|--------------|
| UC-50 | Baja Usuario |
|-------|--------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actores          | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descripción      | Este caso de uso permite dar de baja un usuario del sistema. La baja es <b>lógica</b> (estado = Inactivo), para mantener histórico de accesos y auditoría. El usuario dado de baja no podrá autenticarse ni operar en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Precondición     | El usuario a dar de baja debe existir en el sistema y estar en estado Activo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Secuencia Normal | <p>1- El Administrador selecciona Gestión de Usuarios &gt; Baja de Usuario.</p> <p>2- El sistema despliega un listado de usuarios activos con datos básicos: nombre de usuario, rol, estado, si está o no vinculado a un empleado.</p> <p>3- El Administrador selecciona el usuario a dar de baja.</p> <p>4- El sistema valida que el usuario no sea el propio Administrador autenticado ni el último usuario con rol de Administrador (para evitar bloqueo total del sistema).</p> <p>5- El Administrador confirma la operación.</p> <p>6- El sistema cambia el estado del usuario a Inactivo, guarda fecha/hora y administrador responsable, y genera registro de auditoría.</p> <p>7- El sistema confirma que la baja fue realizada exitosamente.</p> |
| Postcondición    | El usuario queda en estado <b>Inactivo</b> y ya no puede acceder al sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Excepciones      | <p>2a- El sistema informa que no existen usuarios disponibles para dar de baja.</p> <p>5a- Si el Administrador cancela, no se realizan cambios.</p> <p>6a- Si ocurre un error, el sistema informa y sugiere reintentar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| UC-51 | Modificar Usuario |
|-------|-------------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actores          | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descripción      | Este caso de uso permite modificar los datos de un usuario registrado en el sistema. Entre las modificaciones posibles se incluyen: cambio de contraseña, ajuste de rol/permisos, actualización de datos de contacto o vinculación/desvinculación con un empleado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Precondición     | El usuario a modificar debe estar registrado en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Secuencia Normal | <p>1- El Administrador selecciona <b>Gestión de Usuarios &gt; Modificar Usuario</b>.</p> <p>2- El sistema muestra un listado de usuarios registrados (activos e inactivos).</p> <p>3- El Administrador selecciona un usuario para modificar.</p> <p>4- El sistema muestra un formulario con los datos actuales.</p> <p>5- El Administrador modifica los campos necesarios.</p> <p>6- El sistema valida: formato de los datos ingresados, cumplimiento de políticas de seguridad.</p> <p>7- El Administrador confirma la operación.</p> <p>8- El sistema actualiza los datos del usuario.</p> <p>9- El sistema confirma la operación mostrando los datos actualizados.</p> |
| Postcondición    | El usuario queda actualizado con los nuevos datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Excepciones      | <p>2a- Si no hay usuarios registrados el sistema informa al usuario.</p> <p>6a- Si los datos son inválidos el sistema rechaza los cambios y pide corrección.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|       |             |
|-------|-------------|
| UC-52 | Ver Usuario |
|-------|-------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actores          | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descripción      | Este caso de uso permite consultar la información de los usuarios registrados en el sistema, tanto activos como inactivos. Se pueden aplicar filtros de búsqueda y acceder al detalle de cada usuario, incluyendo roles, estado y auditoría de cambios.                                                                                                                                                                                 |
| Precondición     | Debe existir al menos un usuario registrado en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Secuencia Normal | <p>1- El Administrador selecciona <b>Gestión de Usuarios &gt; Consultar Usuario</b>.</p> <p>2- El sistema muestra filtros de búsqueda:</p> <p>3- El Administrador aplica uno o varios filtros (opcional) y selecciona <b>Buscar</b>.</p> <p>4- El sistema muestra listado de usuarios coincidentes.</p> <p>5- El Administrador selecciona un usuario del listado.</p> <p>6- El sistema despliega información detallada del usuario.</p> |
| Postcondición    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Excepciones      | 3a- Si el usuario no aplica filtros el sistema devuelve la lista completa de usuarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|       |               |
|-------|---------------|
| UC-53 | Alta Adelanto |
|-------|---------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actores          | Personal administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripción      | Este caso de uso permite registrar un nuevo adelanto de dinero entregado a un empleado. El adelanto queda asociado al empleado y se descuenta automáticamente en la próxima liquidación de pagos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Precondición     | Debe existir al menos un empleado registrado en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario selecciona <b>Gestión de Recursos Humanos &gt; Adelantos &gt; Alta de Adelanto</b>.</p> <p>2- El sistema muestra un formulario con campos: empleado, monto del adelanto, fecha de entrega, observaciones</p> <p>3- El usuario completa los datos requeridos.</p> <p>4- El sistema valida: que el empleado exista y esté activo, que el monto sea positivo, que la fecha sea válida.</p> <p>5- El usuario confirma la operación.</p> <p>6- El sistema registra el adelanto, lo asocia al empleado, guarda fecha/usuario responsable y genera registro de auditoría.</p> <p>7- El sistema confirma la operación mostrando el detalle del adelanto.</p> |
| Postcondición    | El adelanto queda registrado y asociado al empleado correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Excepciones      | <p>2a- Si no hay empleados registrados el sistema informa al usuario.</p> <p>4a- Si el monto excede al límite el sistema rechaza el adelanto y solicita un nuevo monto.</p> <p>6a- Si ocurre un error el sistema notifica al usuario.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|       |               |
|-------|---------------|
| UC-54 | Baja Adelanto |
|-------|---------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción      | Este caso de uso permite dar de baja un adelanto registrado. La baja se implementa como <b>anulación lógica</b> (estado = Anulado), preservando la trazabilidad del movimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Precondición     | El adelanto debe existir en el sistema y estar en estado pendiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario selecciona Gestión de Recursos Humanos &gt; Adelantos &gt; Baja de Adelanto.</p> <p>2- El sistema despliega listado de adelantos pendientes con datos: empleado, monto, fecha, estado.</p> <p>3- El usuario selecciona el adelanto a dar de baja.</p> <p>4- El sistema valida que el adelanto esté en estado pendiente.</p> <p>5- El usuario confirma la operación.</p> <p>6- El sistema cambia el estado del adelanto a Anulado, guarda fecha/hora y usuario responsable.</p> <p>7- El sistema confirma la anulación mostrando detalle actualizado.</p> |
| Postcondición    | El adelanto queda en estado Anulado y no será considerado en próximas liquidaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Excepciones      | <p>2a- Si no hay adelantos pendientes el sistema informa la situación.</p> <p>6a- Si ocurre un error el sistema notifica al usuario.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|       |                    |
|-------|--------------------|
| UC-55 | Modificar Adelanto |
|-------|--------------------|



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripción      | Este caso de uso permite modificar los datos de un adelanto previamente registrado. Solo se pueden modificar adelantos en estado pendiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Precondición     | El adelanto debe existir en el sistema y estar en estado pendiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario selecciona <b>Gestión de Recursos Humanos &gt; Adelantos &gt; Modificar Adelanto</b>.</p> <p>2- El sistema muestra listado de adelantos pendientes con datos básicos.</p> <p>3- El usuario selecciona el adelanto a modificar.</p> <p>4- El sistema despliega un formulario con los datos actuales: empleado asociado, monto del adelanto, fecha de entrega, observaciones.</p> <p>5- El usuario modifica los campos necesarios.</p> <p>6- El sistema valida: que el monto sea positivo, que la fecha sea válida, que no se supere el límite de adelantos definido por la empresa.</p> <p>7- El usuario confirma la operación.</p> <p>8- El sistema actualiza el adelanto, guarda fecha/hora y usuario responsable, y genera auditoría con valores anteriores y nuevos.</p> <p>9- El sistema confirma la modificación mostrando el detalle actualizado.</p> |
| Postcondición    | El adelanto queda actualizado en el sistema con los nuevos valores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Excepciones      | <p>2a- Si no hay adelantos pendientes el sistema informa que no hay registros disponibles para modificar.</p> <p>8a- Si ocurre un error el sistema informa al usuario.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|       |              |
|-------|--------------|
| UC-56 | Ver Adelanto |
|-------|--------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descripción      | Este caso de uso permite consultar los adelantos registrados en el sistema, filtrando por empleado, fecha, estado o monto. El usuario puede acceder al detalle de cada adelanto, incluyendo su estado actual y la trazabilidad de cambios realizados.                                                                                                                                                                                                                   |
| Precondición     | Debe existir al menos un adelanto registrado en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Secuencia Normal | 1- El usuario selecciona <b>Gestión de Recursos Humanos &gt; Adelantos &gt; Consultar Adelantos.</b><br>2- El sistema muestra filtros de búsqueda.<br>3- El usuario aplica filtros y selecciona <b>Buscar.</b><br>4- El sistema lista los adelantos coincidentes mostrando: empleado, monto, fecha, estado.<br>5- El usuario selecciona un adelanto del listado.<br>6- El sistema muestra la información detallada.<br>7- El sistema registra la consulta en auditoría. |
| Postcondición    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Excepciones      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|       |                  |
|-------|------------------|
| UC-57 | Generar Reportes |
|-------|------------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripción      | Este caso de uso permite generar reportes a partir de la información almacenada en los diferentes módulos del sistema. Los reportes pueden ser filtrados por período, módulo, cliente o categoría, y pueden exportarse en diferentes formatos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Precondición     | Debe existir información registrada en el sistema para el período solicitado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario selecciona Gestión Administrativa &gt; Reportes&gt; Generar Reportes.</p> <p>2- El sistema muestra opciones de reportes disponibles</p> <p>3- El usuario selecciona el tipo de reporte.</p> <p>4- El sistema muestra filtros de generación para el reporte.</p> <p>5- El usuario define los filtros y confirma la generación.</p> <p>6- El sistema procesa la información y genera el reporte solicitado.</p> <p>7- El sistema muestra el reporte en pantalla y ofrece la opción para exportarlo.</p> <p>8- El usuario descarga el reporte</p> <p>9- El sistema registra la generación del reporte en auditoría.</p> |
| Postcondición    | El reporte queda disponible para consulta y exportación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Excepciones      | <p>6a. No hay datos para el período o filtros seleccionados → el sistema muestra mensaje "<i>No se encontraron resultados</i>".</p> <p>6b. Error de procesamiento → si ocurre un error al generar, el sistema informa y sugiere reintentar.</p> <p>7a. Error de exportación → si no se puede generar el archivo (PDF/Excel), el sistema informa la situación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|       |                 |
|-------|-----------------|
| UC-58 | Generar Recibos |
|-------|-----------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripción      | Este caso de uso permite generar un recibo de pago para un empleado, reflejando el detalle de su liquidación (sueldos, jornales, horas trabajadas, bonificaciones, adelantos descontados). Los recibos pueden ser visualizados en pantalla o exportados en PDF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Precondición     | Debe existir al menos una liquidación o adelanto registrado para el empleado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario selecciona Recursos Humanos &gt; Recibos &gt; Generar Recibo.</p> <p>2- El sistema despliega filtros de búsqueda: empleado, período.</p> <p>3- El usuario selecciona el empleado y el período.</p> <p>4- El sistema recupera los datos de liquidaciones, jornales y adelantos correspondientes al empleado.</p> <p>5- El sistema genera un borrador del recibo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Datos del empleado (nombre, DNI, puesto).</li> <li>- Conceptos liquidados (sueldo básico, horas trabajadas, bonificaciones, descuentos).</li> <li>- Adelantos descontados.</li> <li>- Total neto a cobrar.</li> <li>- Fecha de emisión.</li> </ul> <p>6- El usuario revisa el recibo y confirma la emisión.</p> <p>7- El sistema genera el recibo definitivo, asigna número único, guarda fecha/hora y usuario responsable, y registra auditoría.</p> <p>8- El sistema ofrece opciones de exportación en formato PDF</p> |
| Postcondición    | El recibo queda registrado en el sistema y disponible para consultas posteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Excepciones      | <p>2a. Sin empleados registrados → el sistema informa que no existen registros disponibles.</p> <p>4a. Sin datos de liquidación o adelantos en el período → el sistema informa "<i>No se encontraron registros para generar recibo</i>".</p> <p>6a. Cancelación → si el usuario cancela, no se genera recibo.</p> <p>7a. Error de persistencia/BD → el sistema informa la falla y sugiere reintentar.</p> <p>8a. Error de exportación → si no se puede generar el PDF/Excel, el sistema muestra mensaje de error.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|       |                |
|-------|----------------|
| UC-59 | Liquidar Pagos |
|-------|----------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripción      | Este caso de uso permite realizar la liquidación de pagos de los empleados en función de los jornales trabajados, sueldos pactados, bonificaciones y descuentos, incluyendo el descuento automático de adelantos otorgados. El proceso genera un registro de liquidación por empleado y deja disponible la información para la emisión de recibos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Precondición     | Deben existir registros de jornales y/o adelantos para el período a liquidar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario selecciona <b>Recursos Humanos &gt; Liquidación &gt; Liquidar Pagos</b>.</p> <p>2- El sistema muestra filtros de liquidación: período de tiempo y empleados a incluir.</p> <p>3- El usuario define los parámetros y confirma la operación.</p> <p>4- El sistema recopila la información del período para cada empleado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jornales o días trabajados.</li> <li>• Sueldo pactado o valor por jornal.</li> <li>• Bonificaciones adicionales (si existen).</li> <li>• Adelantos otorgados (pendientes de descuento).</li> </ul> <p>5- El sistema calcula el monto bruto, descuentos aplicables y neto a pagar por empleado.</p> <p>6- El sistema genera registros de liquidación por cada empleado, vinculando: empleado, período, monto bruto, adelantos descontados, monto neto.</p> <p>7- El sistema guarda los registros de liquidación, asigna identificadores únicos, guarda fecha/hora y usuario responsable, y genera auditoría.</p> <p>8- El sistema muestra un resumen de liquidación con totales por empleado y totales generales de la nómina.</p> <p>9 -El usuario confirma y procede a generar recibos (UC-58).</p> |
| Postcondición    | Quedan registradas las liquidaciones de pago por empleado para el período definido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Excepciones      | <p>2a. Período inválido → el sistema solicita corrección.</p> <p>3a. Cancelación → si el usuario cancela, no se genera ninguna liquidación.</p> <p>4a. Falta de datos → si un empleado no tiene sueldo pactado ni jornales registrados, el sistema lo marca como inconsistente y no genera su liquidación.</p> <p>5a. Cálculo inválido → si hay incoherencias (ej.: neto negativo), el sistema alerta al usuario.</p> <p>7a. Error de persistencia/BD → el sistema informa la falla y sugiere reintentar.</p> <p>8a. Usuario rechaza resultados → puede volver atrás, revisar datos y recalcular antes de confirmar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-61            | Cargar Parte diario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Actores          | Capataz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripción      | Este caso de uso permite registrar el Parte Diario de producción, que incluye las condiciones meteorológicas, la asistencia de empleados, roturas o incidencias de maquinaria y las cargas de madera producidas en la jornada. Los datos cargados se utilizarán para validar producción, liquidaciones y planificación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Precondición     | Debe existir al menos un lote en producción activo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario selecciona Producción &gt; Parte Diario &gt; Cargar Parte Diario.</p> <p>2- El sistema despliega un formulario dividido en secciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condiciones Meteorológicas: temperatura, lluvias, humedad (el sistema puede precargar desde el API Clima, editable por el usuario).</li> <li>- Asistencia de Empleados: lista de empleados asignados con opción de marcar presentes/ausentes.</li> <li>- Roturas/Incidencias de Maquinaria: selección de máquinas con campos para describir fallas, tiempos de parada.</li> <li>- Producción del Día: uso del caso de uso Registrar Carga (UC-41), donde se registran destino, chofer, categoría, bruto, tara y neto de cada carga.</li> </ul> <p>3- El usuario completa o ajusta los campos de cada sección.</p> <p>4- El sistema valida:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obligatoriedad de campos mínimos.</li> <li>- consistencia de datos.</li> </ul> <p>5- El usuario confirma la operación.</p> <p>6- El sistema registra el Parte Diario completo, guarda fecha/hora y usuario responsable, y genera auditoría.</p> <p>7- El sistema muestra confirmación y el resumen del Parte Diario cargado.</p> |
| Postcondición    | El parte diario queda registrado como documento único del día.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Excepciones      | <p>2a. No hay empleados asignados al lote → el sistema muestra advertencia pero permite continuar sin asistencia.</p> <p>2c. API Clima no disponible → el usuario debe cargar manualmente las condiciones.</p> <p>4a. Datos inválidos → el sistema marca errores y solicita corrección.</p> <p>5a. Cancelación → el usuario cancela y se descarta el parte diario en curso.</p> <p>6a. Error de persistencia/BD → el sistema informa la falla y sugiere reintentar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-62            | Cerrar orden de Mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Actores          | Personal Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripción      | Este caso de uso permite cerrar una orden de mantenimiento programada una vez que la intervención fue realizada. En el cierre se registran detalles de la tarea ejecutada, insumos utilizados, costos y observaciones. El cierre actualiza el historial de la máquina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Precondición     | Debe existir una orden de mantenimiento programada y en estado Pendiente/Ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario selecciona Maquinaria &gt; Mantenimiento &gt; Cerrar Orden de Mantenimiento.</p> <p>2- El sistema muestra un listado de órdenes de mantenimiento pendientes o en ejecución.</p> <p>3- El usuario selecciona una orden para cerrar.</p> <p>4- El sistema despliega un formulario con campos para el cierre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo de mantenimiento (preventivo, correctivo, service)</li> <li>- Observaciones</li> <li>- Insumos utilizados</li> <li>- Costos asociados</li> <li>- Observaciones</li> </ul> <p>5- El usuario completa la información y confirma.</p> <p>6- El sistema valida la consistencia de datos</p> <p>7- El sistema actualiza el estado de la orden a Cerrada, guarda los datos ingresados, registra fecha/hora y usuario responsable.</p> <p>8- El sistema actualiza el historial de la máquina con la información del mantenimiento realizado.</p> <p>9- El sistema confirma que la orden fue cerrada exitosamente.</p> |
| Postcondición    | Orden de mantenimiento cambia su estado a cerrado. El historial de la máquina se actualiza con el registro del mantenimiento realizado. Los insumos utilizados (si se informaron) se descuentan del stock.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Excepciones      | <p>2a. No hay órdenes pendientes → el sistema informa que no existen órdenes para cerrar.</p> <p>3a. Selección inválida → si la orden ya está cerrada o anulada, el sistema lo informa.</p> <p>6a. Inconsistencia de datos → el sistema marca errores y solicita corrección.</p> <p>5a. Cancelación → si el usuario cancela, no se realizan cambios.</p> <p>7a. Error de persistencia/BD → el sistema informa la falla y sugiere reintentar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-63            | Programar mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Actores          | Primario: Personal Administrativo<br>Secundario: Sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descripción      | <p>Este caso de uso permite programar una orden de mantenimiento para una máquina o equipo. La programación puede realizarse de dos maneras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manual: un usuario del sistema programa el mantenimiento seleccionando máquina, fecha y tipo de intervención.</li> <li>- Automática: el sistema invoca este caso de uso cuando detecta, mediante reglas predefinidas, que una máquina alcanzó un umbral de toneladas producidas o fecha de service.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Precondición     | La máquina debe estar registrada y en estado activo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Secuencia Normal | <p>1- El usuario selecciona Maquinaria &gt; Mantenimiento &gt; Programar Mantenimiento.</p> <p>2- El sistema despliega un formulario con los campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máquina o equipo.</li> <li>- Tipo de mantenimiento (preventivo, correctivo, service).</li> <li>- Fecha programada.</li> <li>- Observaciones (opcional).</li> </ul> <p>3- El usuario completa los campos requeridos.</p> <p>4- El sistema valida que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la máquina exista y esté activa</li> <li>- la fecha programada sea válida</li> </ul> <p>5- El usuario confirma la operación.</p> <p>6- El sistema genera la orden de mantenimiento programada, asigna identificador único, guarda fecha/hora y usuario responsable, y genera registro de auditoría.</p> <p>7- El sistema confirma la operación mostrando el detalle de la orden programada.</p> |
| Postcondición    | Una orden de mantenimiento queda registrada y programada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Excepciones      | <p>2a- No hay máquinas registradas → el sistema informa que no se pueden programar mantenimientos.</p> <p>4a- Datos inválidos → fecha incorrecta, máquina inactiva, tipo no válido → el sistema rechaza la operación.</p> <p>4b- Mantenimiento duplicado → si ya existe una orden en la misma fecha y máquina, el sistema alerta al usuario.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



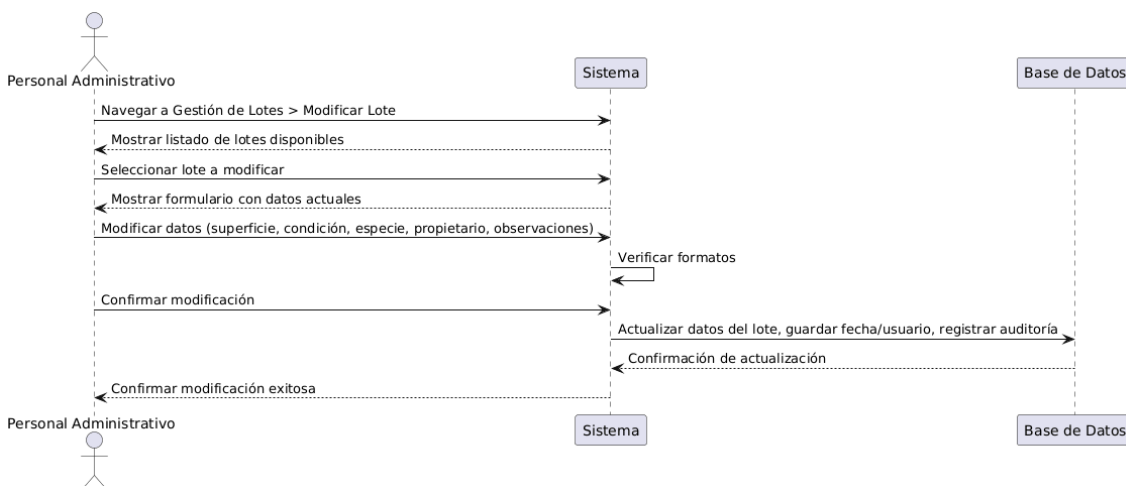
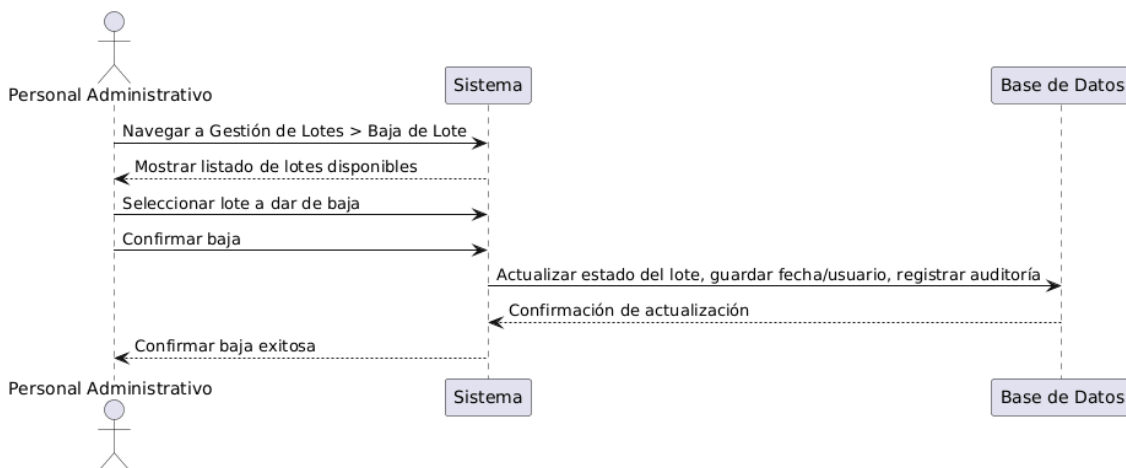
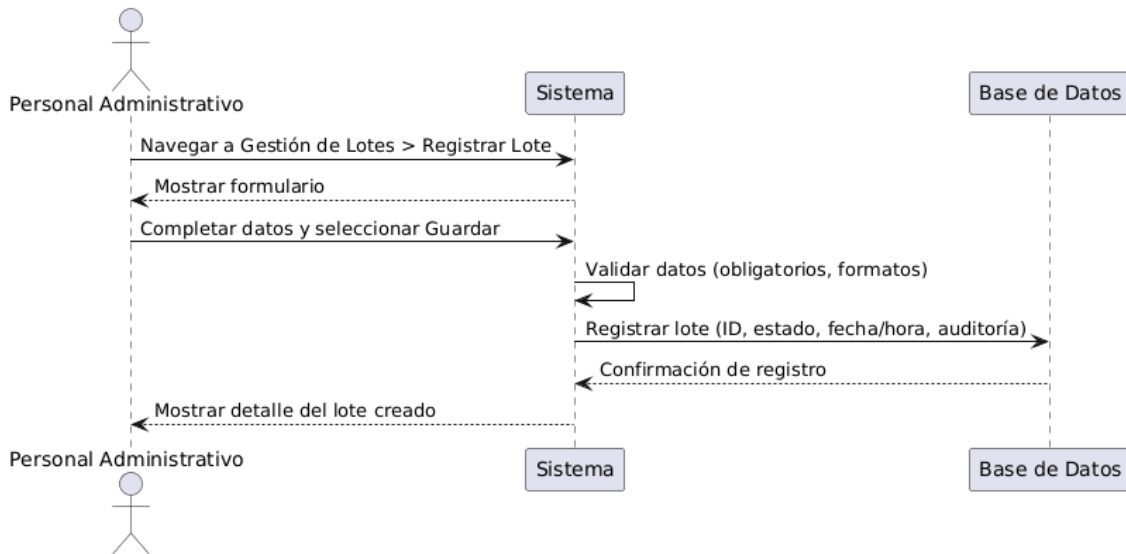
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-64            | Configurar Permisos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Actores          | Administrador del sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción      | Este caso de uso permite al Administrador configurar permisos de acceso a los distintos módulos y funcionalidades del sistema. Los permisos pueden asignarse a roles o directamente a usuarios específicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Precondición     | Deben existir usuarios y/o roles previamente registrados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Secuencia Normal | <p>1- El Administrador selecciona Gestión de Seguridad &gt; Configurar Permisos.</p> <p>2- El sistema muestra las opciones disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asignar permisos a roles.</li> <li>- Modificar permisos de un usuario en particular.</li> <li>- El Administrador selecciona si desea trabajar a nivel Rol o Usuario.</li> <li>- El sistema despliega listado de roles o usuarios según corresponda.</li> <li>- El Administrador selecciona un rol/usuario.</li> </ul> <p>3- El sistema muestra una matriz de permisos con los módulos y funcionalidades del sistema.</p> <p>4- El Administrador marca o desmarca los permisos correspondientes.</p> <p>5- El sistema valida que siempre exista al menos un usuario con permisos de Administrador.</p> <p>6- El Administrador confirma la operación.</p> <p>7- El sistema guarda los cambios, registra fecha/hora y usuario responsable, y genera auditoría del cambio de permisos.</p> <p>8- El sistema confirma la modificación mostrando el detalle actualizado.</p> |
| Postcondición    | <p>Los roles y/o usuarios seleccionados tienen actualizados sus permisos de acceso.</p> <p>2a. No hay ventas registradas → el sistema informa que no existen ventas.</p> <p>3a. Filtros inválidos → el sistema alerta al usuario y solicita corrección.</p> <p>4a. Sin resultados → el sistema informa que no se encontraron ventas con los criterios aplicados.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Excepciones      | <p>2a. No existen roles o usuarios registrados → el sistema informa la situación.</p> <p>5a. Selección inválida → si el rol o usuario no existe, el sistema rechaza la acción.</p> <p>8a. Intento de eliminar último Administrador → el</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

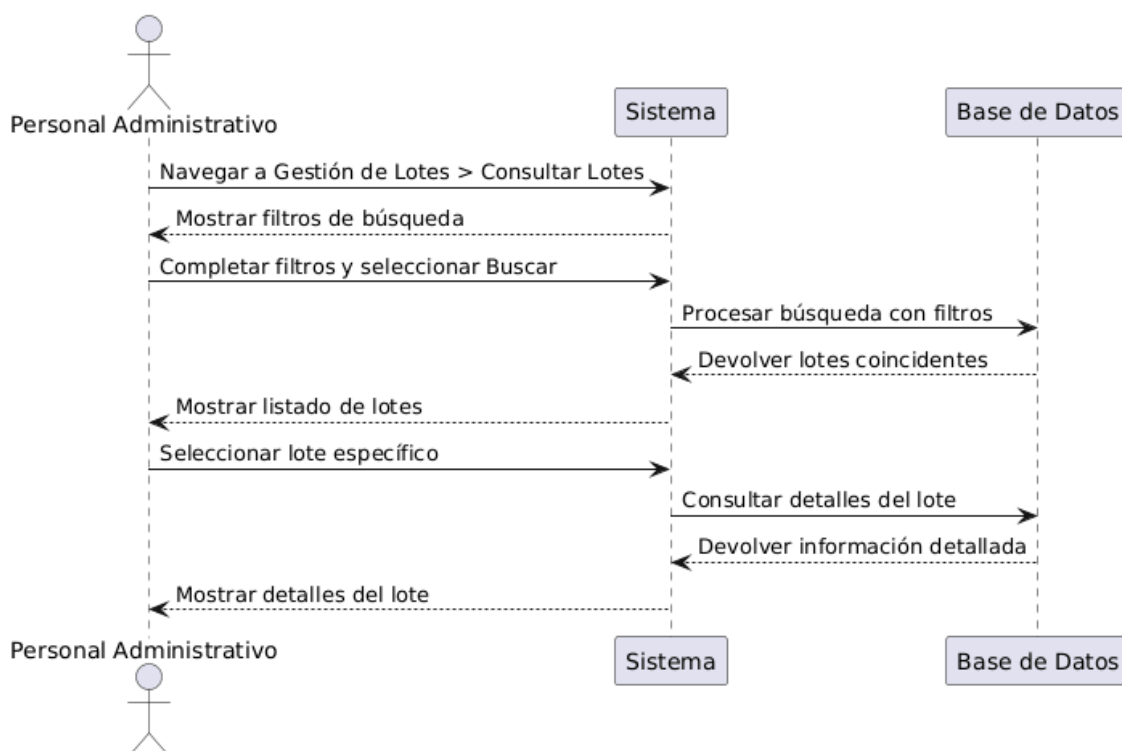
|  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>sistema bloquea la operación y muestra advertencia.</p> <p>9a. Cancelación → si el Administrador cancela, no se guardan cambios.</p> <p>10a. Error de persistencia/BD → si ocurre un error al guardar los permisos, el sistema informa la falla.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UC-65            | Planificación cantidad de toneladas a extraer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Actores          | <p>Primario: API clima</p> <p>Secundario: Administrador</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripción      | <p>Este caso de uso permite que el sistema, al inicio de cada período de producción definido por la empresa, genere automáticamente una planificación de toneladas a extraer. Para ello consulta información externa (API de clima), costos operativos internos y precios de mercado de la madera. Con esos datos, calcula el punto de equilibrio y toma decisiones sobre las metas de extracción, ajustando la planificación y notificando al Administrador.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Precondición     | <p>Período de producción definido en el sistema. Integración con API de clima activa.</p> <p>Costos y precios de mercado registrados en el sistema.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Secuencia Normal | <p>1- Disparador: inicio de un nuevo período de producción (definido por la empresa).</p> <p>2- El sistema consulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- API de clima para obtener condiciones previstas.</li> <li>- Costos operativos del último período.</li> <li>- Precio de mercado de la madera.</li> </ul> <p>3- El sistema calcula el punto de equilibrio considerando costos y precios.</p> <p>4- Según resultados y condiciones, el sistema toma decisiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajuste por condiciones climáticas: Si el clima es desfavorable, aumenta meta diaria en días previos/siguientes y reasigna recursos a zonas menos afectadas.</li> <li>- Si el clima es óptimo, sugiere sobre extracción para compensar riesgos futuros. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimización en tiempo real: Algoritmos redistribuyen tareas, priorizando lotes accesibles en clima húmedo.</li> <li>- Alertas y toma de decisiones: El sistema notifica al Administrador si el clima obliga a incumplir el equilibrio.</li> <li>- Se proponen alternativas de acción (reducir costos, ajustar metas, reasignar lotes).</li> </ul> </li> </ul> <p>5- El sistema guarda la planificación generada, con detalle de toneladas a extraer por período, lotes priorizados y ajustes aplicados.</p> |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 6- Se registra fecha/hora y se genera auditoría de las decisiones tomadas.<br>7- El sistema notifica al Administrador que la planificación está lista y disponible para revisión.                                                                  |
| Postcondición | Planificación automática de toneladas a extraer registrada en el sistema.                                                                                                                                                                          |
| Excepciones   | 2a. API de clima no disponible → el sistema notifica del error al usuario.<br>2b. Costos operativos no disponibles → el sistema notifica del error al usuario.<br>2c. Precio de mercado no disponibles → el sistema notifica del error al usuario. |

## Diagramas de Secuencia de Diseño:





## Requisitos No funcionales

| NFR-01 Copias de seguridad    |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivos asociados</b>    | –                                                                                                                                                                        |
| <b>Requisitos asociados</b>   | –                                                                                                                                                                        |
| <b>Descripción</b>            | El sistema deberá incorporar un mecanismo que permita realizar copias de seguridad automáticas de la base de datos al menos una vez por mes, con opción de restauración. |
| <b>Comentarios</b>            | ninguno                                                                                                                                                                  |
| NFR-02 Control de acceso      |                                                                                                                                                                          |
| <b>Objetivos asociados</b>    | –                                                                                                                                                                        |
| <b>Requisitos asociados</b>   | –                                                                                                                                                                        |
| <b>Descripción</b>            | El sistema deberá implementar control de acceso basado en roles y permisos.                                                                                              |
| <b>Comentarios</b>            | ninguno                                                                                                                                                                  |
| NFR-03 Registros de auditoría |                                                                                                                                                                          |
| <b>Objetivos asociados</b>    | –                                                                                                                                                                        |

|                             |                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisitos asociados</b> | –                                                                                         |
| <b>Descripción</b>          | Toda acción de alta, baja, modificación y consulta debe generar un registro de auditoría. |
| <b>Comentarios</b>          | ninguno                                                                                   |

#### **NFR-04 Error de Persistencia**

|                             |                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivos asociados</b>  | –                                                                                                                                  |
| <b>Requisitos asociados</b> | –                                                                                                                                  |
| <b>Descripción</b>          | En caso de error de persistencia en la base de datos, el sistema debe informar al usuario y mantener la consistencia de los datos. |
| <b>Comentarios</b>          | ninguno                                                                                                                            |

#### **NFR-05 Exportación de archivos**

|                             |                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivos asociados</b>  | –                                                                            |
| <b>Requisitos asociados</b> | –                                                                            |
| <b>Descripción</b>          | El sistema debe permitir la exportación de reportes en formatos PDF y Excel. |
| <b>Comentarios</b>          | ninguno                                                                      |

#### **Matriz de Rastreabilidad Objetivo/Requisitos**

|       | OBJ-01 |  | OBJ-N |
|-------|--------|--|-------|
| RI-01 |        |  |       |
| RF-01 |        |  |       |
| RNF   |        |  |       |
| ...   |        |  |       |

***Glosario de Términos***

| <b><i>Término</i></b> | <b><i>Categoría</i></b> | <b><i>Comentarios</i></b> |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
|                       |                         |                           |